



2024人形机器人核心硬件市场发展白皮书

M2觅途咨询 · 人形机器人研究团队

- 核心观点

- 人形机器人核心零部件的迭代路径

- 人形机器人核心零部件企业发展现状

- 核心零部件市场现状及发展趋势

- 中国企业业务机会分析

人形机器人核心硬件市场洞察：

1. 人形机器人作为新质生产力的典范，融合了人工智能、高端制造、新材料等尖端技术，技术的不断革新，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一场颠覆性创新。
2. 市场前景：随着人形机器人技术的不断突破，人形机器人在市场应用方面展现出巨大潜力，随着人形方案的基本定型，为上游核心硬件产业带来了较为确定性的、前所未有的发展机遇。据预测，到2035年，核心硬件的年市场规模有望达到数千万人民币。
3. 产业布局方面：中国以其完整的产业链和丰富的企业资源，成为全球人形机器人核心硬件企业分布最为密集的市场，随着国家政策的支持以及各地人形机器人创新中心的建立，产业集群效应慢慢形成，为企业的发展带来了空前的机遇。
4. 产品技术成熟度方面：尽管中国企业在人形机器人核心硬件的布局上较为广泛，但产品技术的成熟度与市场需求之间仍存在差距，与国际领先企业相比，仍有提升空间。
5. 企业可持续发展方面：人形机器人量产计划的推迟确实为相关核心硬件企业带来了技术、资金等方面的压力。企业要想实现可持续发展，就必须构建一个产学研协同、产业链协作以及政策支持均衡发展体系。

- 核心观点

- 人形机器人核心零部件的迭代路径

- 人形机器人核心零部件企业发展现状

- 核心零部件市场现状及发展趋势

- 中国企业业务机会分析

人形机器人核心硬件构成

本报告中所指核心硬件为无框力矩电机、丝杠、减速器、电机、传感器等零部件。企业范围为核心零部件的生产企业



人形机器人

人形机器人核心硬件主要由**执行关节**和身体其他部位的**传感器、芯片、电池**等构成。

执行器关节

其他主要部件

直线关节

- 无框力矩电机
- 丝杠
- 传感器
- 力矩传感器、位置传感器
- 轴承
- 驱动器
- 编码器
- 其他部件

旋转关节

- 无框力矩电机
- 谐波减速器
- 传感器
- 力矩传感器、位置传感器
- 轴承
- 驱动器
- 编码器
- 其他部件

灵巧手

- 空心杯电机
- 精密行星减速机
- 传感器
- 六维力传感器、触觉传感器
- 涡轮蜗杆/绳驱
- 驱动器
- 编码器
- 其他部件

头颈部

视觉传感器等

躯干部

FSD、电池、IMU惯导等

双脚部

被动自由度等

以特斯拉Optimus为例：人形机器人核心硬件迭代

从特斯拉Optimus的迭代来看，硬件的构成基本定型，未来研发的重点在于成本优化以及对实际应用场景的深度适用。如：调整部分硬件参数；增加手部的灵活性及自由度...使其能够更好的满足特定任务。

构成	产品名称	应用部位	数量 (个)
• 直线关节 (14) • 旋转关节 (14) • 灵巧手 (2)	T型/滚珠丝杠	小臂	4
	行星滚柱丝杠	大腿、小腿、大臂	10
	无框力矩电机	所有直线、旋转关节	28
	六维力传感器	手腕、脚踝	4
	空心杯电机	灵巧手	12
	谐波减速机	旋转关节	14
	精密行星减速机	灵巧手	12
	轴承 (球轴承/触点轴承/交叉滚子、角接触球轴承)	大臂、小臂、大腿、小腿、髋部、肘部、肩部	70
	IMU惯性传感器	胸腔上、下	2
	三维力传感器	手肘、膝盖	4



Gen1

身高：173cm
体重：63kg
自由度：50个
速度：2.5km/h

核心部件

- PEEK轻量化结构
- 执行器硬件未改变

产品优化：

- 1、行走速度提升30%
- 2、工作时间提升至4销售
- 3、颈部增加2自由度

研发路径：

- 1、可靠性的增强
- 2、动作灵活性及稳定性的加强
- 3、关键结构、硬件设备参数的微调



Gen2

身高：173cm
体重：56kg
自由度：52个
速度：3.5km/h

核心部件：

- 1、手部自由度增加到22；
- 2、....

研发路径：

- 1、降本
- 2、灵活性及稳定性的加强
- 3、“实验品”向“商品”转变



Gen3

身高：173cm
体重：56kg
自由度：74个 (预计)
速度：8km/h (预计)

以特斯拉Optimus为例：2024年人形机器人核心零部件应用分布

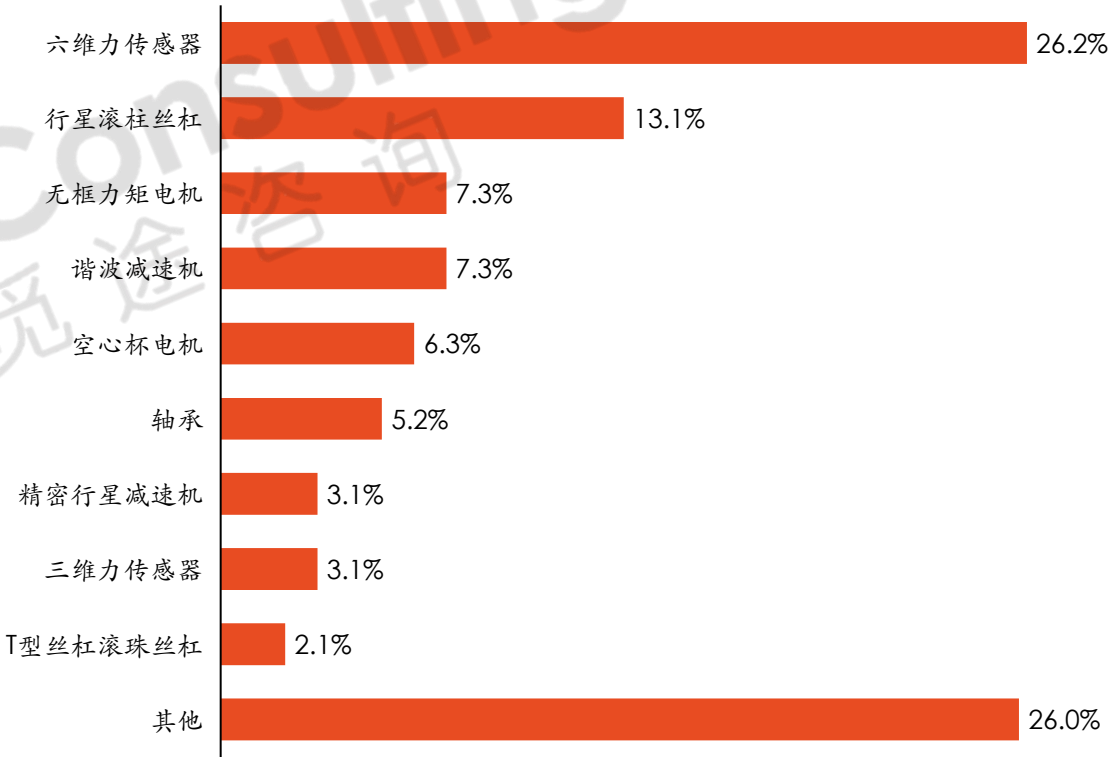
未来随着灵巧手的自由度增加，行星滚柱丝杠、空心杯电机、精密行星减速机的成本占比将有所提高...

以特斯拉Optimus为例：2024年人形机器人核心零部件应用分布

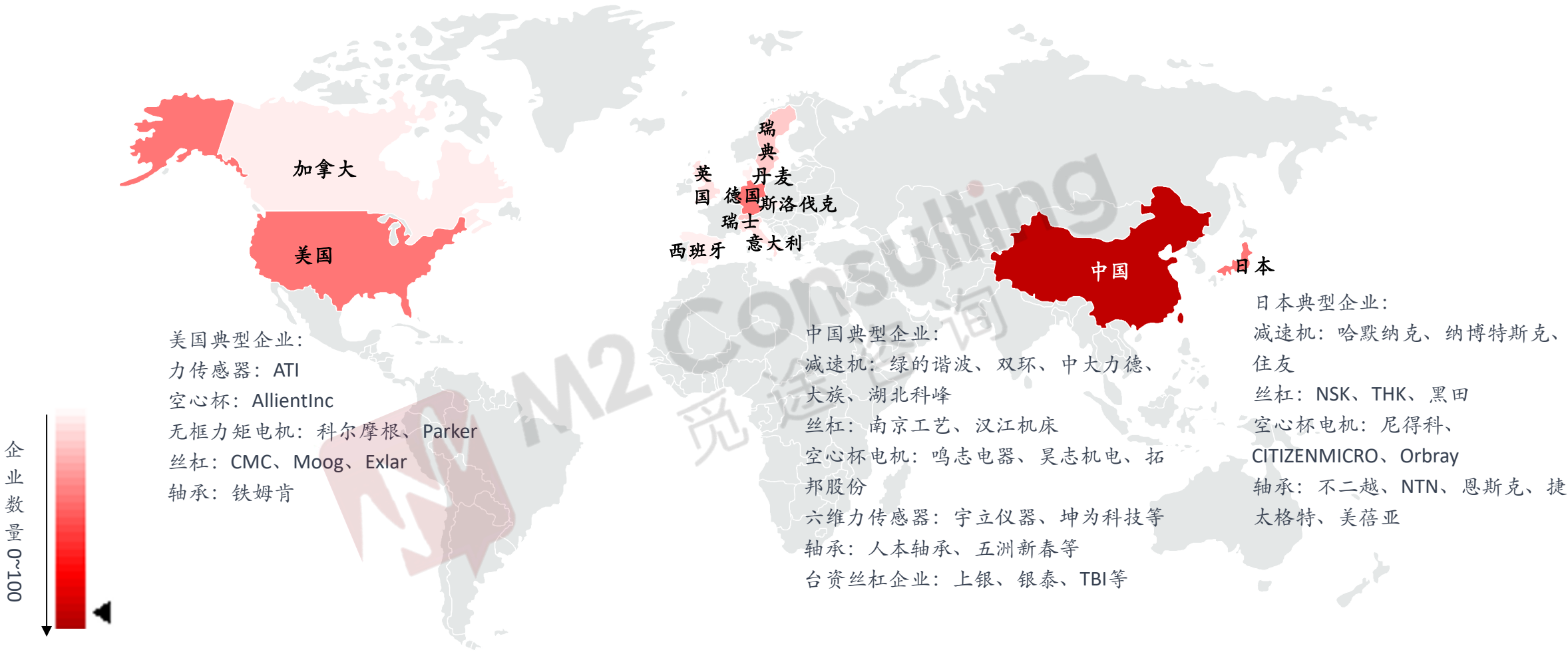
产品名称	应用部位	数量
T型/滚珠丝杠	小臂	4
行星滚柱丝杠	大腿、小腿、大臂	10
无框力矩电机	所有直线、旋转关节	28
六维力传感器	手腕、脚踝	4
空心杯电机	灵巧手	12
谐波减速机	旋转关节	14
精密行星减速机	灵巧手	12
轴承（球轴承/触点轴承/交叉滚子、角接触球轴承）	大臂、小臂、大腿、小腿、髋部、肘部、肩部	70
IMU惯性传感器	胸腔上、下	2
三维力传感器	手肘、膝盖	4
其他（（结构件/通讯/动力/FSD/视觉、触觉等））	-	-

2024年特斯拉人形机器人核心零部件价值量估算

M2觅途咨询根据特斯拉产品的应用，以产品市场价值量平均水平进行核算。六维力传感器、行星滚柱丝杠、无框力矩电机以及谐波减速机在特斯拉人形机器人的核心硬件中成本占比最高。



从全球版图上看，中国是人形机器人核心硬件企业分布最多也是最齐全的国家



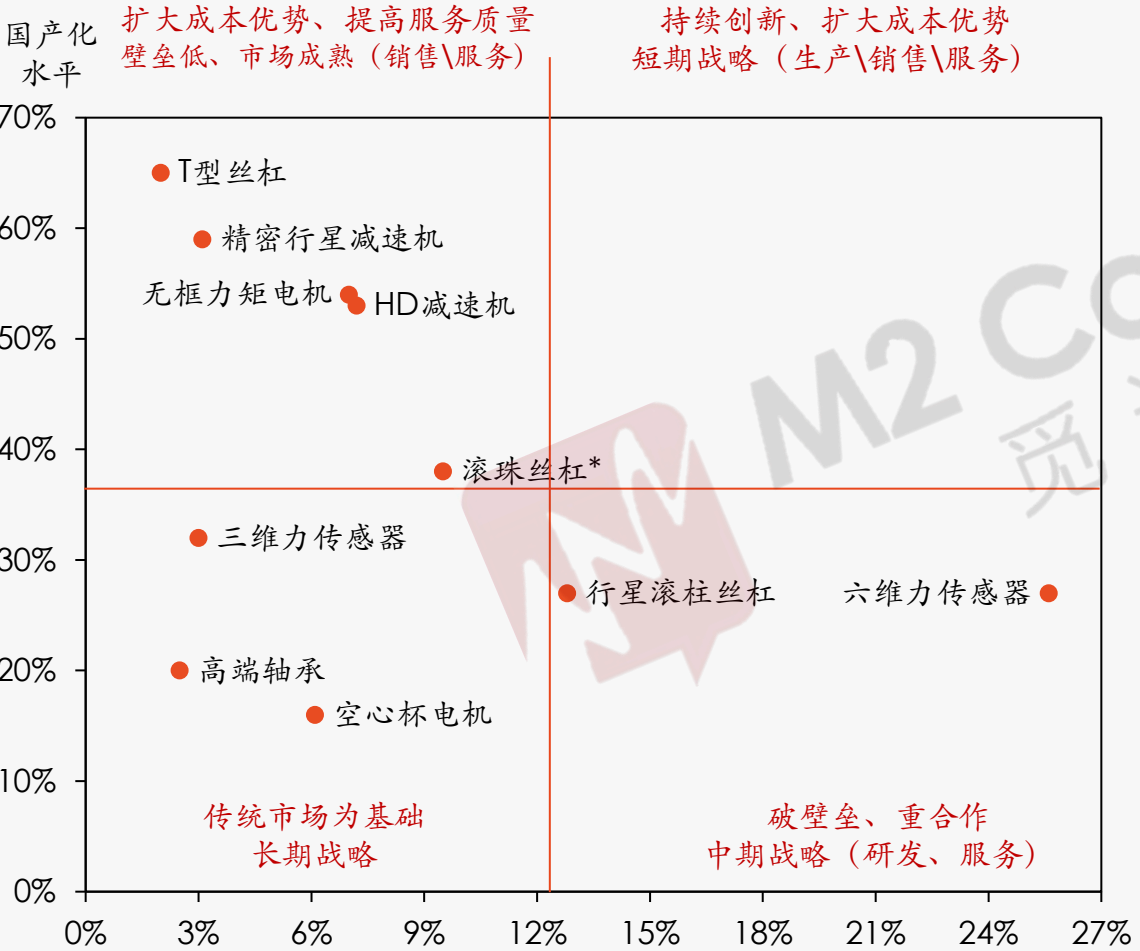
*企业名单仅展示重点国家的部分企业

信息来源：MDATA; M2 觅途咨询

中国人形机器人核心硬件市场成熟度——市场尚未成熟，竞争已然激烈

中国人形机器人核心硬件市场存在显著的增长潜力，但同样也面临着诸多的挑战。中国本土企业在技术创新和国产化水平也在逐步提升，但与国际先进水平相比，仍有较大的成长空间。

中国人形机器人核心硬件市场成熟度分析



Comments

人形机器人核心硬件市场虽尚未成熟，但竞争已然日益激烈：

- 在目前人形机器人核心硬件占比超过10%的产品，中国本土企业尚无成熟且市场占有率很高的产品，这表明市场对于高性能、高可靠性的人形机器人核心硬件的需求尚未得到充分满足。
- 在人形机器人的成本结构中，行星滚柱丝杠和六维力传感器等关键组件的占比均超过10%，但国产化率相对较低。在这些关键技术领域，中国企业仍需实现核心技术的突破。
- 另一方面，中国企业在精密行星减速机、无框力矩电机和HD减速机等技术领域已展现出一定的优势。然而，这些产品在机器人的整体成本结构中所占比例相对较小，且本土企业目前主要集中在中低端市场，在高端产品领域的技术水平和市场竞争力仍有待进一步提升。
- *国内部分企业直线关节采用滚珠丝杠方案在成本上较行星滚柱丝杠方案有所减省。

信息来源：MDATA; M2 觅途咨询

- 核心观点

- 人形机器人核心零部件的迭代路径

- 人形机器人核心零部件企业发展现状

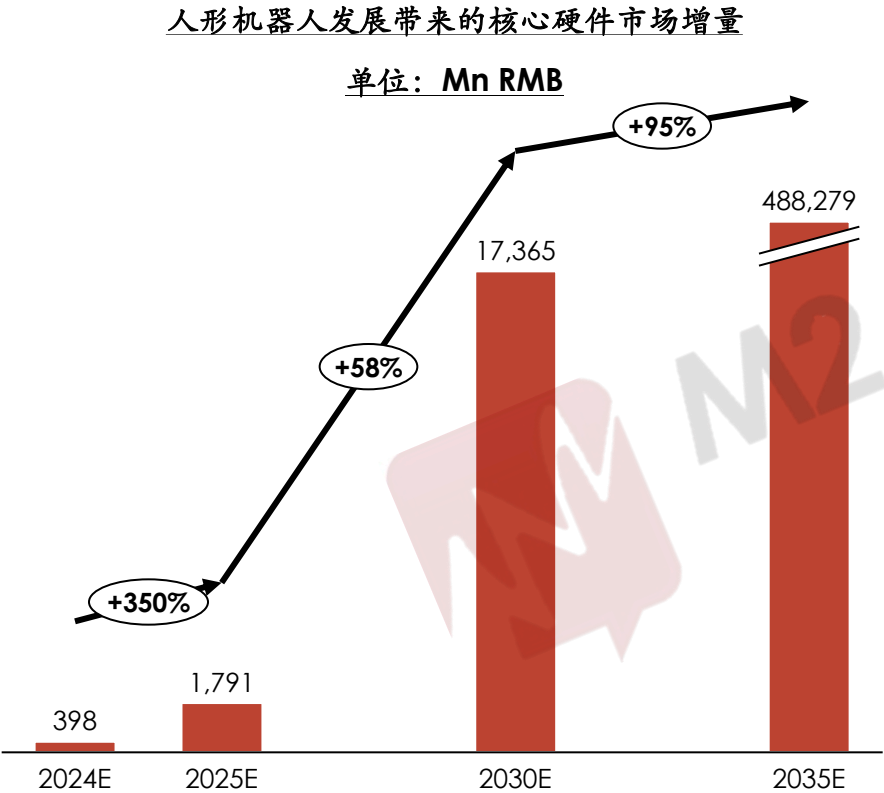
- 核心零部件市场现状及发展趋势

- 中国企业业务机会分析

人形机器人核心硬件市场规模及发展预期

人形机器人的商业化进程期待爆款场景的出现，从而带来有效降本催生新的需求场景，形成飞轮效应...市场需求的扩张将给硬件市场带来指数级的增量空间，预计2035年人形机器人成本降到20万人民币以下（含灵巧手部件），硬件市场规模将达到4.9千亿人民币。

2025~2030年人形机器人为上游核心硬件市场带来的市场增量预期



	2024E	2025E	2030E	2035E
全球人口 (亿人)	82	83	85	87
人形机器人渗透率 ^{1*} (台/百万人)	0.1	0.6	8.2	344.8
人形机器人销量 (万台)	0.1	0.5	7.0	300.0
人形机器人单台硬件价格 ^{2*} (万元/台)	39.8	35.8	24.8	16.3
市场规模 (销量*单价)	398.0	1,791.0	17,365.0	488,279.0

注*：1、人形机器人的渗透率需要根据各国人口数量、人口结构、经济环境如消费水平、就业结构、失业率等多重复杂因素综合考量，本报告仅为概算数据，请选择性参考。
2、单台造价的预测为通常状态下，未来在增量刺激下每年5%~10%的降价空间进行估算。

信息来源：M2 觅途咨询

直线关节		旋转关节		灵巧手	
丝杠	无框力矩电机	谐波减速机	精密行星减速机	空心杯电机	
1. 上银 (中国-台湾) 2. 银泰 (中国-台湾) 3. TBI (中国-台湾) 4. NSK (日本) 5. THK (日本) 6. 黑田 (日本) 7. SHUTON (西班牙) 8. 斯凯孚 (瑞典) 9. 伊维莱 (瑞典) 10. 力士乐 (德国) 11. 南京工艺 (中国) 12. 汉江机床 (中国) 13. GSA (瑞士) 14. 汉江机床 (中国) 15. Rollvis (瑞士) 16. 伊维莱 (瑞典) 17. 力士乐 (德国) 18. CMC (美国) 19. VCS (意大利) 20. GSA (瑞士) 21. LTK (德国) 22. PowerJacks (英国) 23. 斯凯孚 (瑞典) 24. Moog (美国) 19. NSK (日本) 20. Exlar (美国) 21. 舍弗勒 (德国) 22. 伊维莱 (瑞典) 23. 南京工艺 (中国) 24. 博特精工 (中国) 25. 优仕特 (中国) 26. 贝斯特 (中国) 27. 江苏雷利 (中国) 28. 恒立液压 (中国) 29. 五洲新春 (中国) 30. 新剑传动 (中国)	1. 步科股份 (中国) 2. 科尔摩根 (美国) 3. 航天电器 (中国) 4. 昊志机电 (中国) 5. 微精电机 (中国) 6. TQ Systems GmbH (德国) 7. Paker (美国) 8. 伟创电气 (中国) 9. 绿的谐波 (中国) 10. Aerotech (美国) 1. 斯凯孚 (瑞典) 2. 恩梯恩 (日本) 3. 恩斯克 (日本) 4. 舍弗勒 (德国) 5. 人本轴承 (中国) 6. 铁姆肯 (美国) 7. 捷太格特 (日本) 8. 美蓓亚 (日本)	1. 本润 (中国) 2. 大族 (中国) 3. 福德 (中国) 4. 哈默纳科 (日本) 5. 来福 (中国) 6. 绿的谐波 (中国) 7. 山卓 (中国) 8. 同川 (中国) 9. Nidec (日本) 10. 中技克美 (中国) 11. 双环传动 (中国) 12. 中大力德 (中国) 13. 昊志机电 (中国) 14. 国茂精密 (中国) 15. 湖北科峰 (中国)	1. Nidec (日本) 2. 湖北科峰 (中国) 3. 纽氏达特 (中国) 4. Apex (中国台湾) 5. 利茗机械 (中国台湾) 6. 中大力德 (中国) 7. 纽卡特 (德国) 8. 斯德博 (德国) 9. 威腾斯坦 (德国) 10. 摩铎利 (意大利)	1. MAXONMotor (瑞士) 2. FAULHABER (德国) 3. PORTESCAP (瑞士) 4. AllientInc (美国) 5. Orbray (日本) 6. Nidec (日本) 7. 鸣志电器 (中国) 8. 未蓝智控 (中国) 9. CITIZENMICRO (日本) 10. 鼎智科技 (中国) 11. 拓邦股份 (中国) 12. 昊志机电 (中国) 13. 兆威机电 (中国) 1. 海伯森 (中国) 2. 鑫精诚 (中国) 3. 神源生 (中国) 4. HBM公司 (德国)	
	轴承			六维力传感器	

顶层战略为整机及核心零部件市场提供方向指引，促进技术创新和产业发展；地方层面通过财政补贴、产业园区建设等细化并有效执行

国家政策 《人形机器人创新发展指导意见》	地方政策	上海	《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》	开源开放平台	技术攻关	技术创新	
		北京	《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》	产业链上下游合作	技术攻关	与高校合作	产业集群
		浙江	《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》	推动技术攻关	与高校合作	开放平台	
		安徽	《安徽省人形机器人产业发展行动计划(2024-2027年)》	建设开发平台	技术攻关	资金支持	
		山东	《山东省促进人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》	资金支持	产业链发展	推动技术发展	生态建设
		江苏	《江苏省机器人产业创新发展行动方案》	建设研发平台	技术攻关	产业集聚发展	
		深圳	《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划(2022-2025年)》	校企合作	专利培育		

• 定目标：未来3年战略部署
✓ 2025年建体系
• 人形机器人创新体系初步建立
• “大脑、小脑、肢体”关键技术突破
• 确保核心部组件安全有效供给
✓ 2027年规模化
• 产业加速实现规模化发展
• 分任务：技术攻关、产品培育、场景拓展、生态营造及强化支撑能力
1. 技术攻关：
• 突破灵巧“肢体”：高动态、高爆发、高精度运动结构…
• 高强度高集成本体、轻量化骨骼、高精传感…
2.产品培育：
• 整机：基础型/功能性
• 基础部件：传感器、高密度执行器、控制器、动力能源等
3.场景拓展

• 通过合作开发、开源共享的方式，训练多模态大模型，打造具身智能开源开放平台。
• 加大机器人核心部件攻关
• 支持产业链上下游企业联合开展产品攻关和产线建设，加速全产业链自主化进程
• 依靠首都科研能力开展关键零部件技术攻关，对标国际水平
• 支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化
• 根据各地特色提升零部件供给水平
• 将关键部件等列入攻关清单，推动关键技术攻关和成果产业化
• 鼓励各地加强与高校合作，引进或共建人形机器人高能级研发机构
• 通过合作开发、开源共享方式，打造具身智能开源开发平台
• 推动关键技术，重点产品和关键部组件攻关
• 结合现有基础推动关键部组件的研发，加速成果转化
• 支持机器人企业为人形机器人龙头企业提供配套，对符合条件的企业给予最高300万元奖励
• 建设产业链上下游联动聚集区，推动上下游一起发展
• 利用已有的基础条件，推动关键零部件的发展
• 支持机器人及关键零部件企业建设各类研发平台
• 围绕关键零部件展开攻关；推进关键功能部件第三方评价和认证体系建设
• 发展特种机器人及核心零部件，整零协同提升产品供给能力，加快特色产业集群建设
• 鼓励校企合作，围绕精密减速器、伺服系统、控制器等核心零部件开展核心技术攻关
• 搭建行业知识产权公共服务平台，完善机器人产业知识产权保护制度，引导企业围绕智能机器人关键零部件和核心技术开展高价值专利培育

中国人形机器人创新中心及产业集群分布

在地域分布方面，中国的人形机器人核心硬件企业主要集中在华东地区及华南地区的广东省。此外，各地政府携手顶尖高校与行业领军企业，共同打造了多个集产、学、研于一体的人形机器人创新平台，旨在为该产业的持续发展注入强劲动力。

山东人形机器人创新中心

联合单位：山东省工业和信息化厅

山东对人形机器人整机生产企业给予奖励，对核心零部件配套生产企业择优给予奖补。

安徽人形机器人创新中心

联合单位：清华大学智能机器人团队，联合中科大先研院、蔚来等

搭建人形机器人核心关键技术全链条研发体系。自主研发“启江一号”人形机器人。

安徽省人形机器人重点实验室

联合单位：江淮前沿技术协同创新中心、中国科技大学、中科院合肥物质研究院、合肥工业大学、哈工大等
近期以新能源汽车生产、居家服务场景下人形机器人应用为研发方向，远期关注危险环境作业等。

成都人形机器人创新中心

联合单位：成都睿乐达机器人

发布全国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式模型R-DDPRM。

锡港沪机器人灵巧智能研究院

联合单位：中科院、无锡经济开发区、华中科技大学无锡研究院、香港科技大学郑家纯机器人研究院、上海人工智能研究院

计划3年内团队规模达到80人，申请发明专利超50项，引进培育10家具有产业化能力的机器人企业。

中国人形机器人核心硬件企业分布情况

0~1000家企业

广东省具身智能机器人创新中心

联合单位：逐际动力、香港中文大学（深圳）、深圳人工智能与机器人研究院
聚焦关键共性技术研发，通过共建实验室、技术平台的方式加速技术研发落地

北京人形机器人创新中心

联合单位：小米、优必选、京城机电、亦庄机器人

专注于人形机器人核心技术、产品研发和应用生态建设
推出的“天工”为全球首个纯电驱动人奔跑人形机器人

国家地方共建人形机器人创新中心

联合单位：工信部、上海市政府

推出首个开源人形机器人“青龙”并将持续开源迭代后的公版机。

上海人形机器人创新中心

联合单位：上海徐汇城投、中电21所
专注于人形机器人核心技术、产品研发和应用生态建设，共建产业孵化体系，为孵化企业提供技术支持。

浙江人形机器人创新中心

联合单位：宁波政府、浙江大学、中电科、中控技术等
已发布整机产品领航者1号具备39个自由度，单臂负载4kg，运动速度达到1m/s。



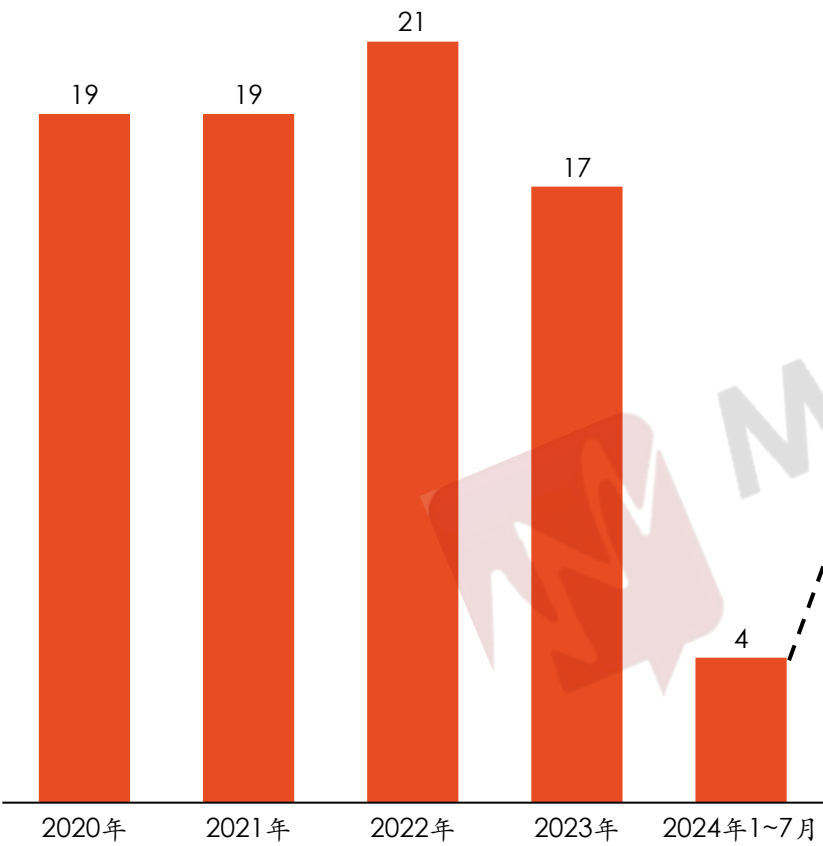
信息来源：企查查、公开信息、M2整理

中国人形机器人核心硬件市场投融资分析

2024年至今人形机器人核心硬件市场从融资数量上与去年同期有所减少，但融资阶段和规模呈现上升趋势，这表明市场正在向更成熟的发展阶段过渡。特别是，一些企业已经成功上市或完成了多轮融资，这进一步证实了市场的成熟度。

2024年的融资企业主要在六维力传感器、减速机以及传感器领域企业...

2020~2024年中国人形机器人核心硬件企业融资事件数量



信息来源：企查查；M2 整理分析

2024年中国人形机器人核心硬件企业融资事件

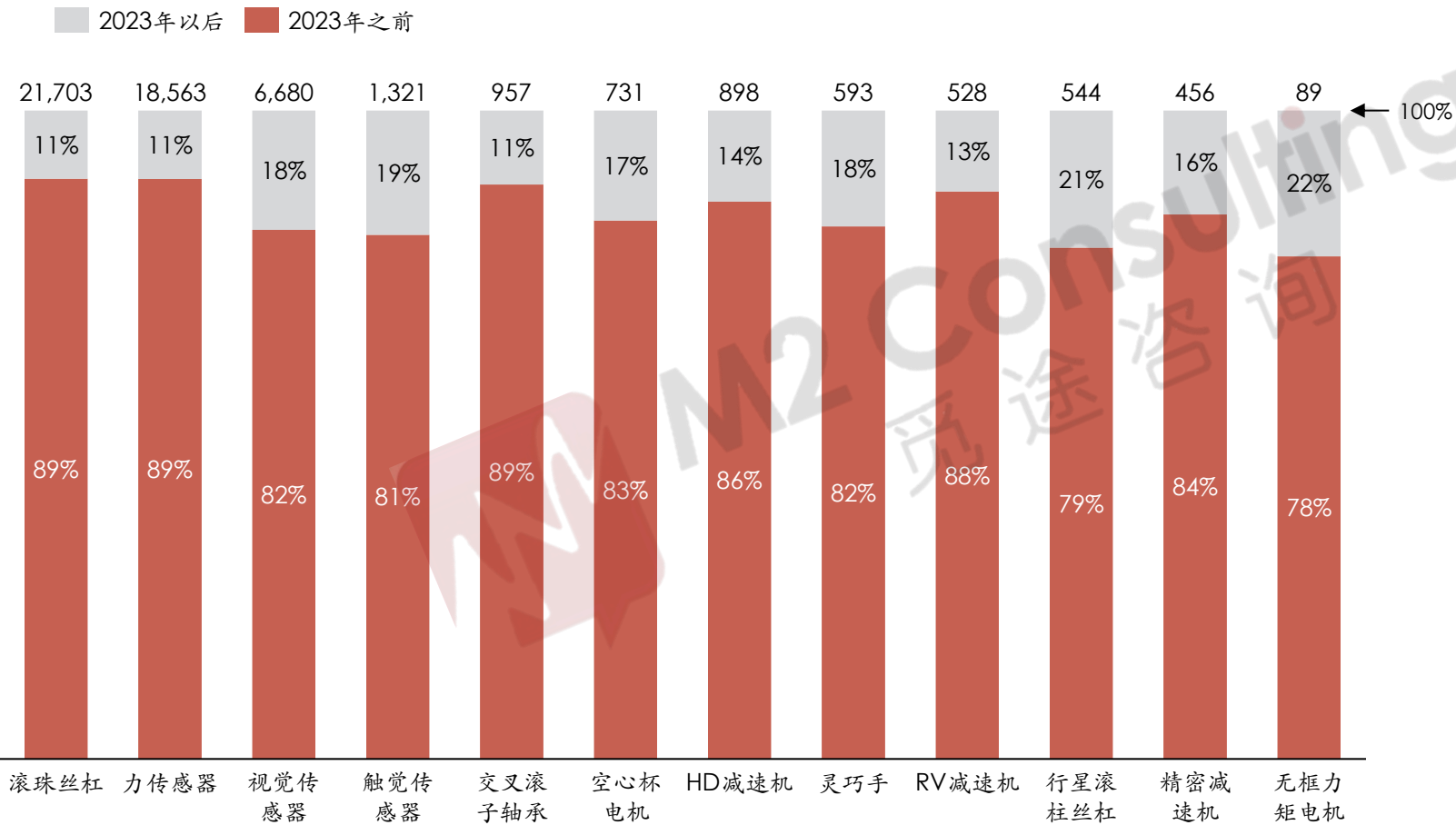
公司名称	人形相关产品	融资阶段	融资事件	融资金额	投资机构
坤维科技	六维力传感器	A++轮	2024/2/29	数千万人民币	汇川产投、三花弘道、禄昶投资、明荟致远投资
神源生	六维力传感器	A轮	2024/3/12	未披露	中科海创
北京智同	RV减速机 HD减速机	B++轮	2024/1/18	数千万人民币	河北产业投资引导基金
帕西尼感知科技	触觉传感器	A+轮	2024/4/30	未披露	北汽产投、南山战新投、盈富泰克

信息来源：企查查；M2 整理分析

中国人形机器人核心硬件市场新增专利数量

中国企业在人形机器人核心硬件市场的专利数量不断提升，表明中国企业产品创新以及技术升级方面的能力不断提高...
另一方面也说明人形机器人核心硬件的技术成熟度尚有提升空间，零部件企业与人形整机企业的紧密协作显得尤为重要。

人形机器人核心硬件企业专利数量统计单位（个）



Comments

中国企业在人形机器人核心硬件领域的专利积累表现显著

尤其在2023年之后，随着人形机器人行业的持续升温，企业的研发投入和创新能力显著增强。

- 行星滚柱丝杠和无框力矩电机的专利数量增长迅速，占到了总专利数的20%以上；
- 视觉传感器、触觉传感器、空心杯电机、灵巧手以及精密减速机等专利占比超过15%；

这些技术的专利增长不仅反映了中国企业在人形机器人领域的技术进步，也显示了市场对高效能、高精度产品的迫切需求。

此外，为了加速产业的成熟，需要硬件企业与人形企业协同合作，促进技术创新的快速实施，提高产品性能，降低成本，并推动行业标准的制定。

信息来源：企查查；M2 整理分析

- 核心观点

- 人形机器人核心零部件的迭代路径

- 人形机器人核心零部件企业发展现状

- 核心零部件市场现状及发展趋势

- 中国企业业务机会分析

产品名称	市场规模 (亿人民币)	现有市场主要应用	竞争环境	人形机器人主要应用类型
丝杠 (梯形丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠)	31.20	机床、注塑机等	外资为主，国产化提速	行星滚柱丝杠、梯形丝杠、滚珠丝杠
无框力矩电机	1.97	机器人、医疗	定制化生产，市场分散	-
空心杯电机	11.36	医疗、物流	外资主导，市场集中度高	-
减速机 (谐波减速机、RV减速机、精密行星减速机)	90.03	工业机器人、机床等	日系占据市场主导，本土涌现头部企业	谐波减速机
力传感器	2.37	机器人、医疗	行业壁垒高、市场集中度高	六维力传感器、三维力传感器
轴承	2,573.00	汽车、电机、家电	市场分散、高端轴承国产化率低	滚子、角接触球轴承等

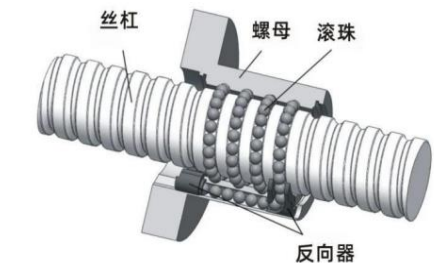
Data Source : M2 觅途咨询

人形机器人核心硬件市场分析

- 丝杠
- 无框力矩电机
- 空心杯电机
- 减速机
- 力传感器
- 轴承

丝杠是机械设备中将回转运动、直线运动相互转换的传动元件

——在人形机器人领域主要应用在线性执行器。



市场特点：

- 传统市场广泛应用于数控机床、制造设备、机器人、精密仪器等领域
- 丝杠在加工工艺、生产设备、原材料方面具备较高的壁垒。
- 滚珠丝杠和行星滚柱丝杠在中国发展较晚，随着技术升级本土化提速；

主要代表企业：

滚珠丝杠

外资：NSK、THK、黑田、SHUTON、斯凯孚、伊维莱、力士乐

本土+台资：上银、银泰、TBI、南京工艺、汉江机床

行星滚柱丝杠

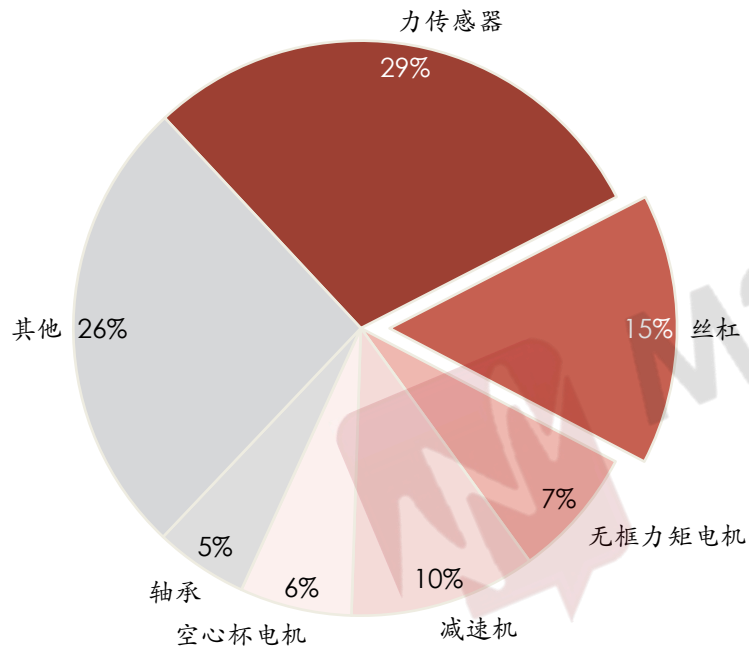
外资：Rollvis、GSA、伊维莱、CMC

本土：南京工艺、济宁博特、优士特、新剑传动

丝杠是人形机器人领域的重要传动件，特斯拉人形机器人目前用行星滚柱丝杠的方案，国内人形机器人企业部分使用滚珠丝杠方案

人形机器人领域的丝杠产品应用

丝杠产品在人形机器人硬件设备中的成本占比



单侧大臂：1个丝杠

单侧小臂：2个丝杠

单侧大腿：2个丝杠

单侧小腿：2个丝杠

特斯拉Optimus方案

特斯拉Optimus方案：

使用行星滚柱丝杠，共10个：

- 1) 小臂使用T型丝杠
- 2) 大臂和小腿使用中型行星滚柱丝杠
- 3) 大腿使用大型行星滚柱丝杠

其他方案：

微型滚珠丝杠：手指和手臂会用。

丝杠是一种转换运动形式的高精度零件，主要可分为梯形丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠

- 基本定义：**丝杠主要由丝杆和螺母两部分组成。丝杆是一种具有螺纹母线的长条状零件，而螺母则是一种外部具有螺纹母线的零件。螺母可以通过转动丝杆来移动沿丝杆的方向。丝杠是能将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的一种高精度零件，可主要分为梯形丝杠、滚珠丝杠和行星滚柱丝杠3种类型。在机器人领域，丝杠主要用于关节和运动机构传动，实现高精度运动控制

梯形丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠对比

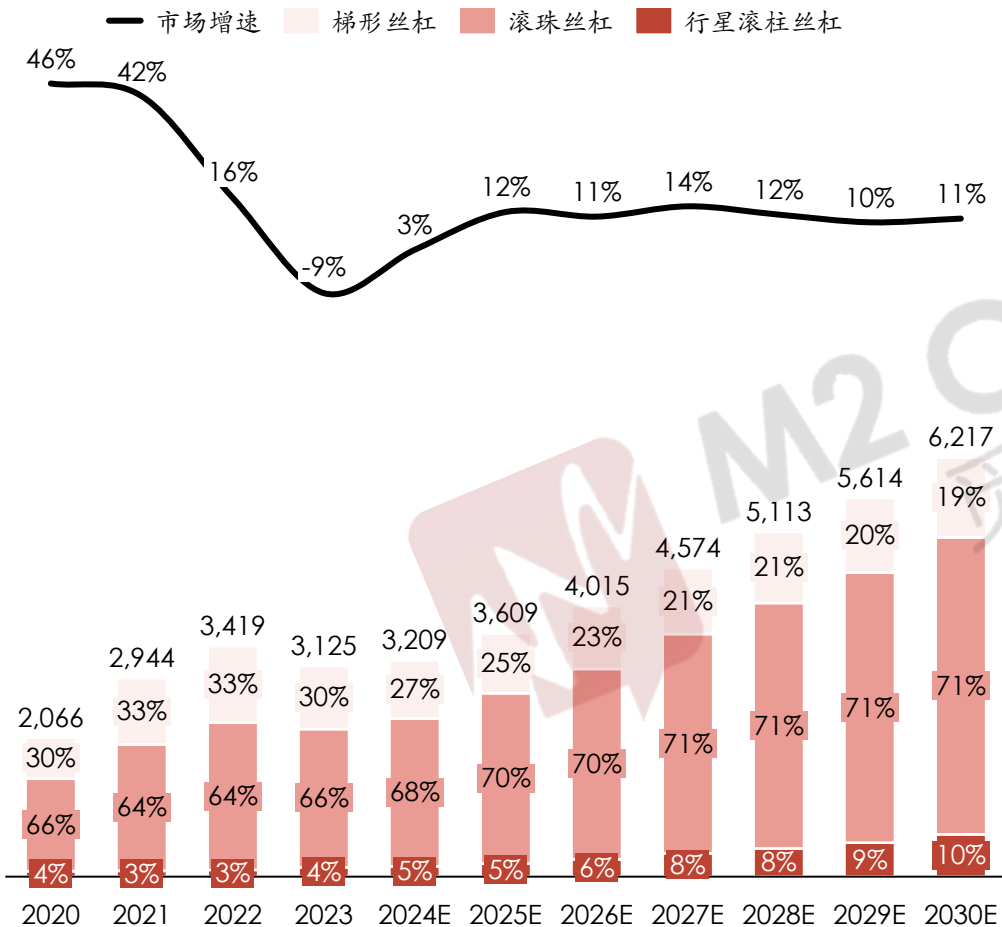
	梯形丝杠	滚珠丝杠	行星滚柱丝杠
特点	结构简单、精度较低	传动效率高、精度较高	高承载、体积小、高精度
运动原理	通过梯形丝杆的螺纹副实现转动运动和直线运动的转换。在旋转丝杠时，螺母会随着丝杠的旋转而沿着丝杠前进或后退，实现机械传动	丝杠相对螺母旋转时，丝杠的旋转面通过滚珠的循环滚动推动螺母轴向移动，化旋转为线性，丝杠和螺母之间的滑动摩擦转变为滚珠与丝杠、螺母之间的滚动摩擦	行星滚柱丝杆以丝杆旋转作为驱动，当丝杆旋转时，滚柱围绕丝杆作行星运动，同时通过螺旋传动原理将丝杆旋转运动转化为螺母直线往复运动
示意图			
传动效率	低，仅26%-24%	高，可达92%-98%，可显著节能	较高，摩擦力较小时可达90%
转速	慢，滑动摩擦发热严重，一般转速不超过3000RPS	较快，点接触滚动摩擦热效应小，额定转速在3000-5000RPS	快，线接触滚动摩擦热效应小且承载力强，转速可达6000RPS
导程精度	低，品质参差不齐	较高，受滚珠直径限制，常为毫米级的滚珠丝杠	高，可通过调整螺纹头数等因素使导程达到更小的微米级
使用寿命	短，滑动摩擦对元器件的损伤大	长，滚动摩擦损伤小，保持清洁、润滑即可	很长，是滚珠丝杠的10倍以上，荷载运动可达1000万次以上
微进给	难以实现，滑动运动存在爬行现象	可实现，滚珠运动的启动力矩小	可实现，滚柱运动的启动力矩小
自锁性	有，与导程角大小和工作面粗糙度有关	无，需加装制动装置	无，需加装制动装置
应用场景	有多种方案可选，价格较低，适用于利润率低、用量大、对工作转度及精度要求不高的场景，多用于传统行业	适用于无自锁要求、精度要求高、成本控制要求低的场景，如机床、医疗	适合用于精度要求高、高速重载工作的应用场合，如机器人、飞行起落架、精密机床、火炮升降架

2023年中国丝杠市场规模约31.2亿，其中滚珠丝杠销售额占比~66%，梯形丝杠占比~30%，行星滚柱丝杠应用尚少，占比约4%

2020~2030年丝杠市场增长情况

2020~2030年中国丝杠市场增长情况（不考虑人形机器人未来增长）

单位：Mn RMB



Key Comments

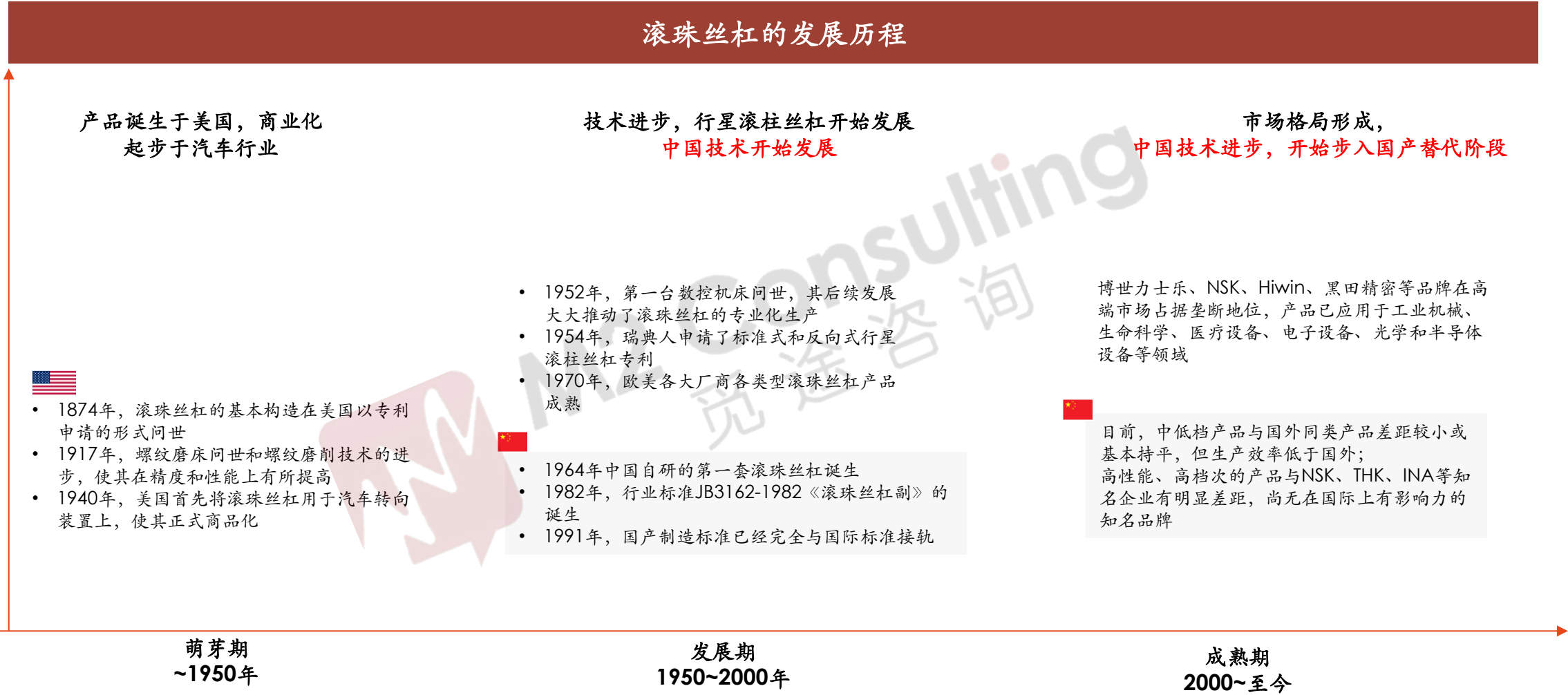
整体市场趋势：

- 1) **2020-2022：**数字化的进程使得半导体、电动汽车、智能制造等行业持续扩张，医疗保健、物流、包装等与疫情相关的产业也有突破性增长，从而带动了丝杠产品市场规模的扩张，CAGR高达45%
- 2) **2023-2025：**全球通胀攀升、俄乌冲突等不确定因素使得全球经济增长动力缺乏，同时机械制造、电子信息、医药等下游行业向东南亚转移，丝杠增长乏力，预期增速降低至10%以下。
- 3) **2025-2030E：**随着经济的不断恢复、智能制造转型升级，丝杠企业逐渐突破技术瓶颈，同时随着智能制造的升级，科技的进步AI、机器人、智慧制造等行业需求也开始爆发，M2预计丝杠市场尤其是滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的市场将保持在20%左右的市场增长。

分产品趋势：

- 1) **梯形丝杠：**目前销售量最大的丝杠产品，但单品价值量较小，且下游行业多为自动化等传统行业，市场增长主要依赖于传统市场的增长预期~2030年CAGR在10%左右；
- 2) **滚珠丝杠：**目前销售额最大的丝杠产品，未来也有广泛的应用前景，成本下降后部分替代梯形丝杠，预计市场CAGR为20%
- 3) **行星滚柱丝杠：**下游行业多为军工、航空、机器人这类高精尖行业，需求还未充分发挥，同时技术壁垒较高，需要较长时间才能得到广泛应用，预计市场占比将从2023年的5%提升至2030年的8%，期间CAGR为31%

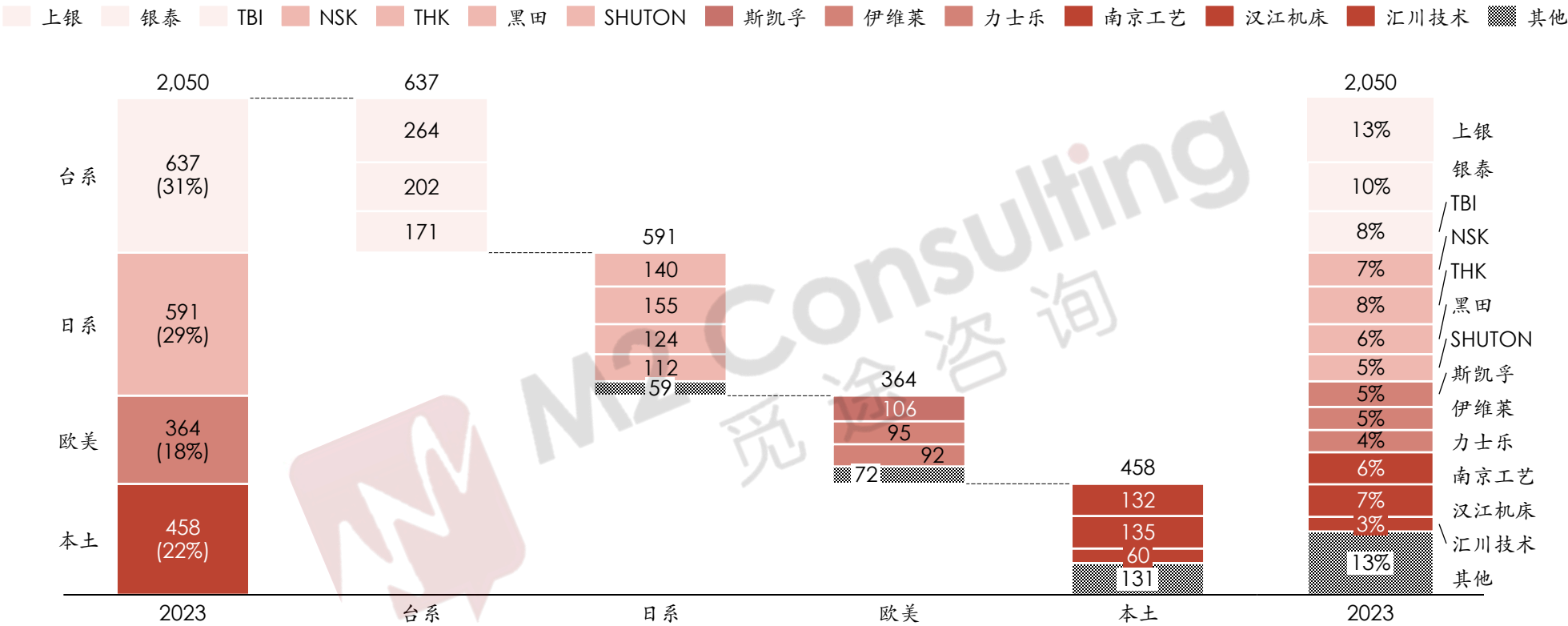
滚珠丝杠在国外起步早、发展快、技术成熟，欧美市场在高端滚珠丝杠制造领域占据垄断地位，并且广泛应用到各领域；在国内发展迅速，市场规模快速增长，同时国内大型生产企业如南京工艺、江汉机床等技术逐渐提升，有望逐步实现国产替代



核心零部件市场介绍——滚珠丝杠-竞争格局

中国滚珠丝杠市场主要被台资企业和外资企业垄断，中国本土企业规模较小；市场集中度较高CR10占比70%以上

2023年中国滚珠丝杠市场竞争格局单位：Mn RMB



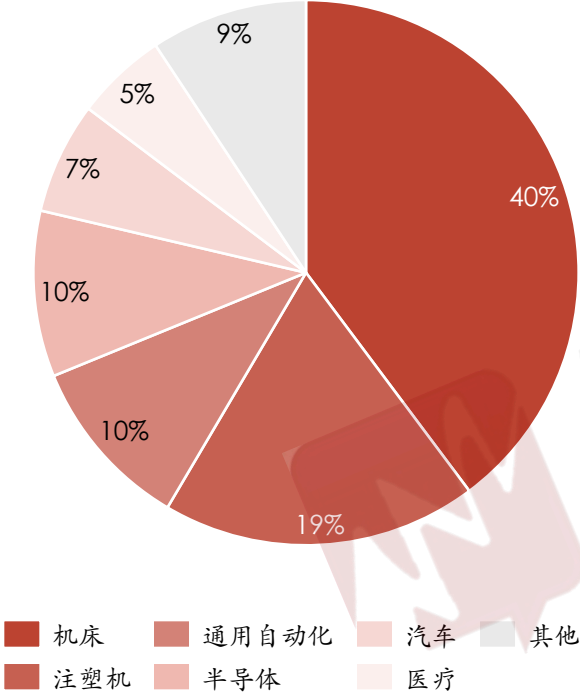
- 市场特点:
- 市场集中度高
 - 欧美系和日系主要面向偏向高端的应用领域；台资和本土品牌主要面中低端的市场应用领域
 - 由于中国企业入局较晚，目前技术成熟度不断提高，未来国产化进程有望加快

核心零部件市场介绍——滚珠丝杠-行业应用

滚珠丝杠相比梯形丝杠传动效率和精度更高，相比行星滚柱丝杠有更高的效率、更低的后驱动力和价格，所以广泛适用于有精密度要求的传动场景；数控机床目前仍然是滚珠丝杠应用最大的市场

2023年中国滚珠丝杠市场行业分布

单位: Mn RMB

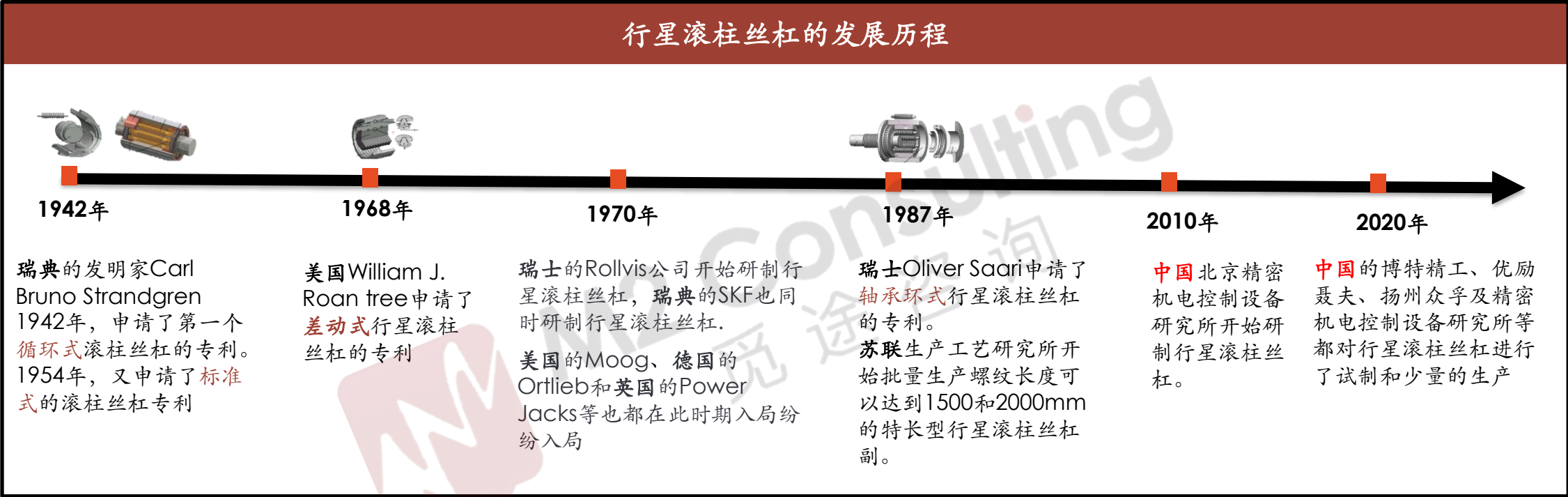


Key Comments

- 滚珠丝杠利用滚珠循环将旋转运动转化为直线运动，结构较为复杂，对于加工技术的要求更高，价格也较梯形丝杠更高
- 使用滚珠丝杠的厂商相对更看中滚珠丝杠的品质，如较高的精度和较长的寿命
- 有传动需求、要求一定精度的行业都有可能使用滚珠丝杠，但是目前数控机床是滚珠丝杠应用的最主要的市场
- 随着制造业向数字化智能化的转型升级的深入，滚珠丝杠在机械工业领域的应用呈现均衡化发展，而且应用场景也趋于多元化

行星滚柱丝杠的发展历程

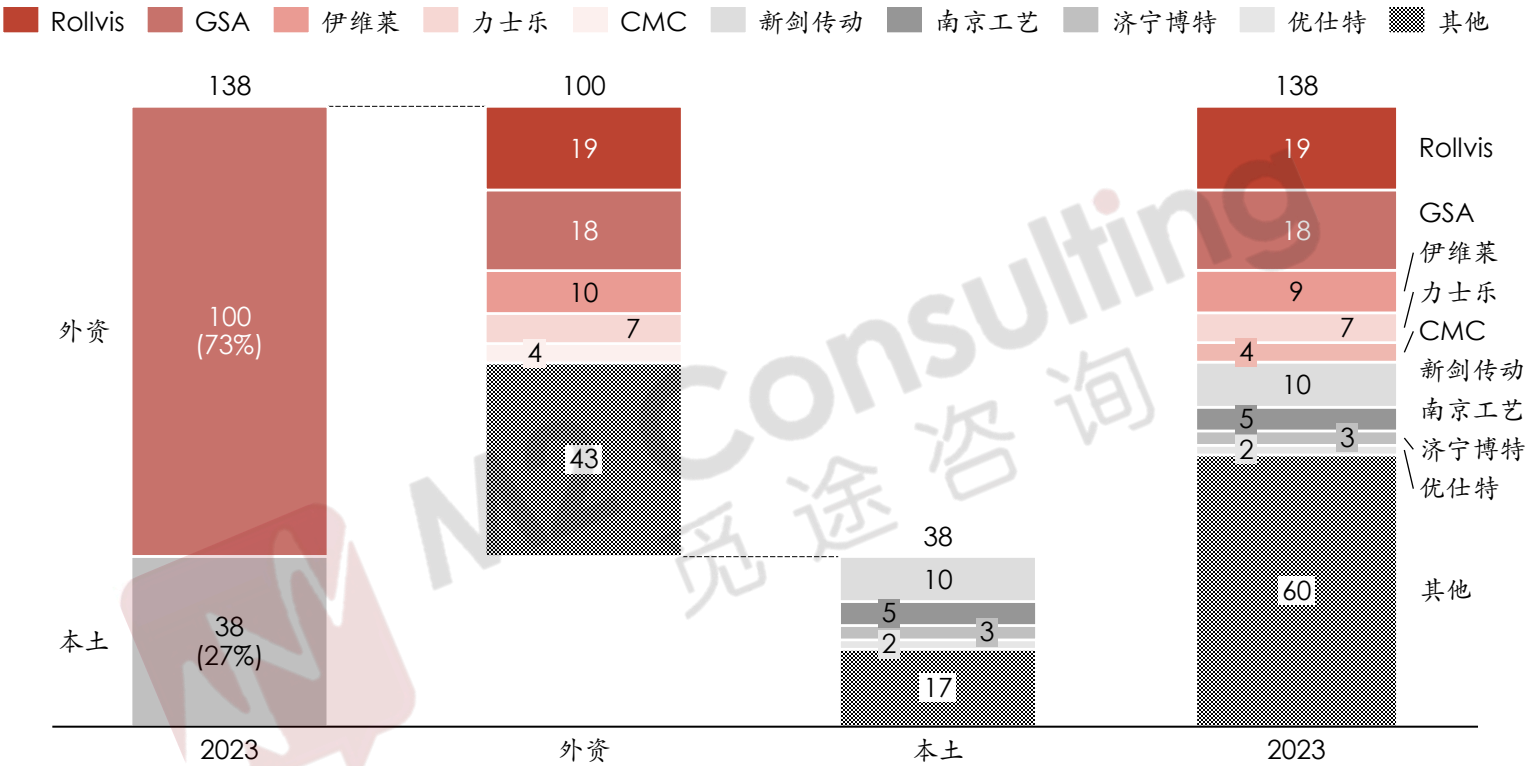
行星滚柱丝杠的历史起源于1942年的瑞典，美国、瑞士、德国、英国等纷纷在19世纪七八十年代开始入局。苏联也在1987年进入批量生产状态；
2020年中国企业开始少量生产，行星滚柱丝杠产品，比美国晚近50年，比苏联晚30年；
目前中国本土企业生产的行星滚柱丝杠产品在效率、承载能力和精度等性能上与国外的产品尚存在较大差距。



核心零部件市场介绍——行星滚柱丝杠-竞争格局

2023年中国行星滚柱丝杠市场规模1.38亿，随着中国本土品牌如新剑传动的技术突破，产品在新能源汽车市场批量应用，未来市场国产化率不断提速

2023年中国行星滚柱丝杠市场竞争格局单位：Mn RMB



- **市场特点:** 市场集中度高，国产化提速，新剑传动市场突飞猛进，在汽车市场取得批量应用。
- **产品特性:** 相比于滚珠丝杠，行星滚柱丝杠具备高承载、耐冲击、体积小、高速度、高精度等优势行星滚柱丝杠行星滚柱丝杠能承受的静载为滚珠丝杠的3倍，寿命是滚珠丝杠的15倍，但相对价格也远高于滚珠丝杠
- **行业应用:** 行星滚柱丝杠通常运用于高速、重载且整体价值量更高的行业，如精密机床、飞行器起落架、军工火炮升降架、高精度要求的机器人

Data Source: M2 觅途咨询

通过对产品的技术参数的对比分析了解，中国本土企业在产品稳定性和精度方面与国际领先企业相比，仍存在一定差距。然而，在人形机器人领域，并未对丝杠产品的精度要求到最高等级，鉴于此，本土企业在这一领域拥有广阔的业务发展空间。通过在未来不断加强产品效率和稳定性的升级，本土企业有望在市场竞争中占据有利地位。

	新剑传动	Rollvis	人形机器人
系列	标准式/反向式/循环式/差动式等	RV/HRV/RVI/RVR/RVD	-
丝杠直径mm	3.5~110	3.5~210	30~55
传动效率%	60%~90%	80%~89%	>80%
动载负荷KN	3.9~986	-	-
精度	G1 G3 G5	C0~C5	C3-C4
主要应用行业	汽车、人形机器人等	汽车、机床、卫星定位、航空航天等	人形机器人

数据来源：公司官网；M2觅途咨询

人形机器人核心硬件市场分析

- 丝杠
- 无框力矩电机
- 空心杯电机
- 减速机
- 力传感器
- 轴承

- 电机用以产生驱动转矩，安装在机器人的关节上控制运动，是机器人的核心硬件之一。
- 无框力矩电机体积小、结构紧凑、质量轻、转动惯量小、启动电压低、空载电流小，可打造轻量化的机器人关节



市场特点：

- 以特斯拉Optimus为代表的人形机器人中电机主要采用无框力矩电机和空心杯电机
- 无框力矩电机体积小、质量轻、集成方式多样、可中空走线等特点，被广泛应用于协作机器人关节；
- 无框力矩电机国内技术壁垒已被打破，本土品牌产品可与外资对标；
- 本土品牌依靠其价格优势在市场竞争中有一定的优势；

主要代表企业：

无框力矩电机

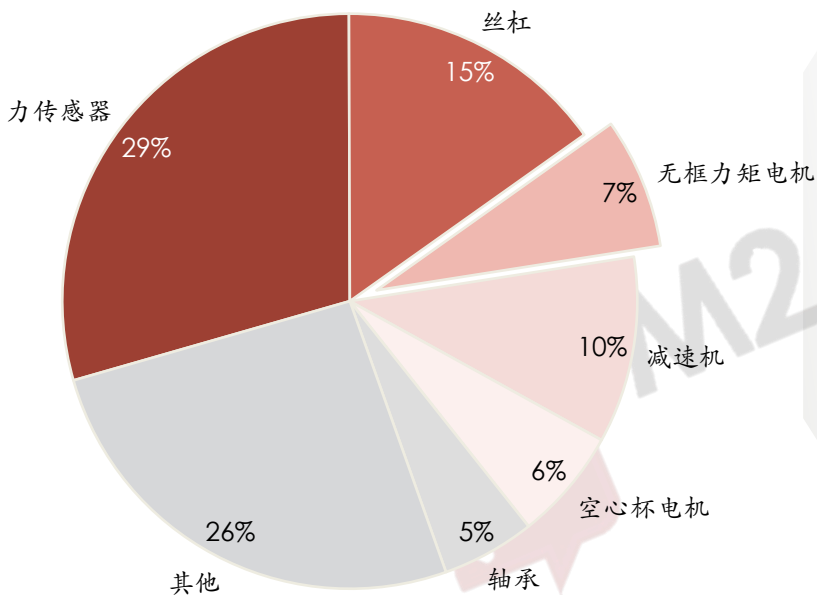
外资+台资：科尔摩根、日本产电

本土：合泰科技、易尔泰、步科股份、昊志电机、航天电器、微精电机

无框力矩电机主要用于人形机器人线性执行器和旋转执行器中，特斯拉Optimus共使用28个无框力矩电机

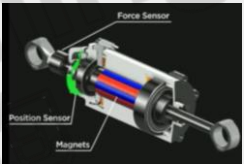
人形机器人领域的无框力矩电机产品应用

无框力矩电机产品在人形机器人硬件设备中的成本占比



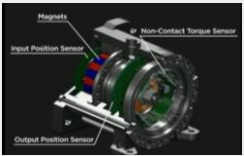
特斯拉Optimus方案

特斯拉Optimus中共使用28个无框力矩电机，分别使用在14个线性执行器和14个旋转执行器中



线性执行器

线性执行器：14个，实现类似人体肌肉的拉伸运动运动，构成为无框力矩电机+力传感器+丝杠+轴承等



旋转执行器

旋转执行器：14个，实现类似人体关节的旋转运动，构成为无框力矩电机+力传感器+谐波减速器+轴承等

考虑到轻量化、集成化需求，人形机器人一般使用定制化的无框力矩电机。人形机器人中，旋转关节、线性关节皆需采用无框力矩电机。

无框力矩电机只有转子和定子两个部件，具有体积小、扭矩高、性能稳定的优点

无框力矩电机产品介绍

原理：

- **运动原理：**无框力矩电机以输出扭矩为衡量指标，由驱动器供电，驱动器控制U/V/W三相电形成电磁场，永磁体的转子在磁场的作用下转动
- **控制方法：**以扭矩为控制方向，采用开环控制。当负载转矩增大时能自动降低转速，同时加大输出转矩，当负载转矩为一定值时改变电机端电压便可调速

结构：

- **组成：**无框力矩电机没有轴、轴承、外壳或端盖，只有转子和定子两个部件
- **转子：**内部部件，由带永磁体的旋转钢圆环组件构成，直接安装在机器轴上；永磁体可作为内转子，也可作为外转子
- **定子：**外部部件，包含有齿钢叠片，外面包裹着能产生电磁力的铜绕组，紧凑地安装在机器外壳的主体内



无框力矩电机示意图

优点：

- **体积小：**无框电机中空式设计，最大限度减小电机所占空间，更方便走线布置
- **扭矩高：**无框力矩电机具有较高的功率，在低转速的情况下，能够输出更大扭矩
- **性能稳定：**无框电机的电机组件直接整合到机器元件内，不会受到外界高压、高温环境、辐射的影响

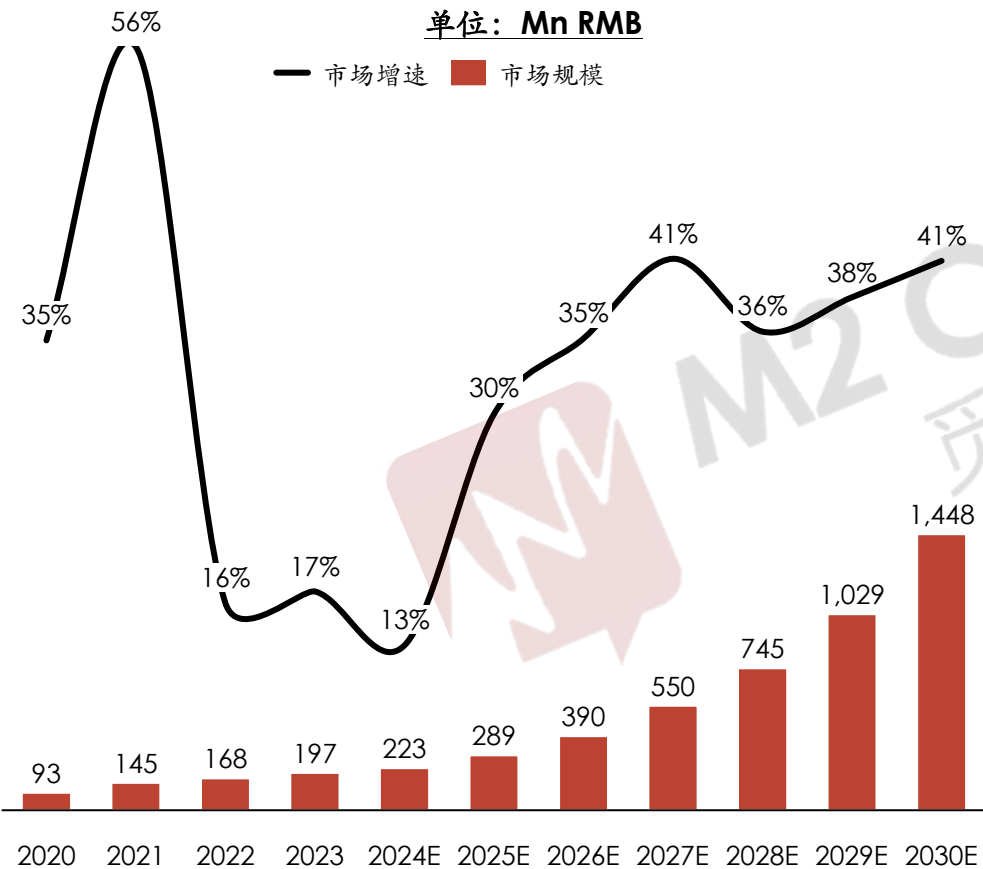
难点：

- **转矩密度：**关节朝着扭矩不变尺寸更小的方向发展，要求关节电机不断提高功率密度
- **温升：**较小的尺寸使电机易温升
- **额定和最高转速：**对于电机系统来说，转矩需求固定，额定速度上限附近将损失转矩，提速意味着更高的电磁设计要求。
- **成本：**作为关键部件，电机的成本备受关注。核心零部件国产化是必经之路

无框力矩电机定制需求强，要求供应商具备较高定制量产能力。2023年中国无框力矩电机市场规模约2亿；未来随着需求的增加规模将高速增长。

2020~2030年中国无框力矩电机市场增长情况（暂不考虑人形机器未来的增量）

2020~2030年中国无框力矩电机市场增长情况（暂不考虑人形机器未来的增量）



Key Comments

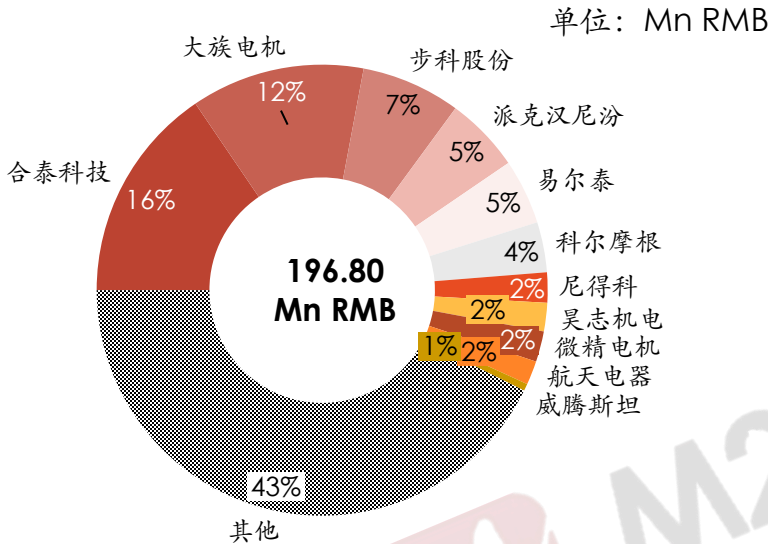
整体市场趋势：

- 1) **2020-2022**： 流行病爆发催生多领域对无人化、自动化、智能化生产的需求，也产生对于劳动力的旺盛需求。在此期间，机器人、医疗等无框力矩电机的下游行业均出现明显的需求增长，拉动无框力矩电机的销售，期间CAGR为35%
- 2) **2023-2025**： 在高通胀、国内外消费需求疲软的背景下，机器人等无框力矩电机的主要应用行业仍然不断释放需求，保持着较高增速。预计在此期间无框力矩电机市场综合增长率接近21%
- 3) **2026-2030**： 经济逐步复苏，工业制造业、服务业等领域的自动化替代需求进一步释放，机器人行业也将有更快的增长。M2预计，此阶段无框力矩电机市场在多种需求叠加拉升和本身技术发展的情况下高速发展，综合增长率接近39%，如果人形机器人行业发展良好有望实现更高增长

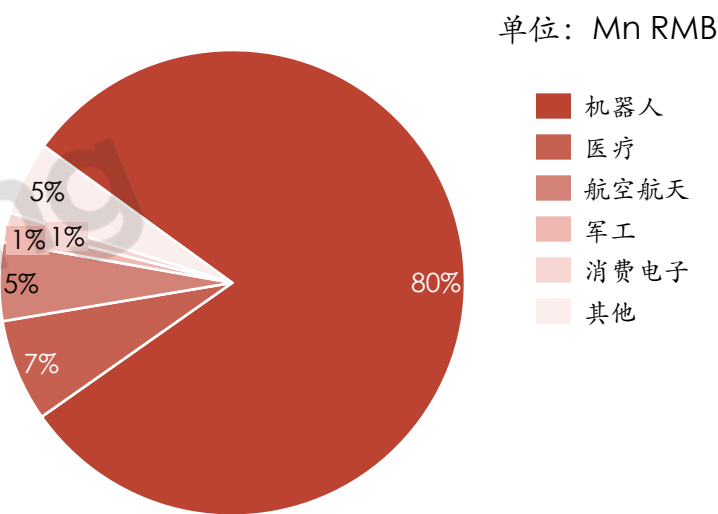
核心零部件市场介绍——无框力矩电机-竞争格局及行业应用

无框力矩电机市场表现出一定的分散性，并没有形成高度集中的市场格局。这与目前的主要应用在机器人领域有关，尤其是协作机器人领域以定制化需求为主。

2023年中国无框力矩电机市场竞争格局



2023年中国无框力矩电机市场行业分布



市场特征:

- 1) **市场格局分散:** 目前国内主流的协作机器人企业的无框力矩电机产品以定制为主, 因此导致合泰科技、大族等做特种电机的企业市场份额较大;
- 2) **性能方面外资优于本土; 服务本土优于外资:** 但是从产品技术及品质上看外资在性能及优化电磁封装尺寸方面均优于本土企业; 但在定制化解决方案以及成本方面本土企业优于外资。

下游行业特征:

- 1) **行业分布集中:** 无框力矩电机主要应用于机器人行业, 包括协作机器人、移动机器人、四足机器人、人形机器人等。其中协作机器人是目前应用最广的分支, 无框力矩电机被广泛使用于协作机器人关节模组。机器人领域的其他前沿应用还包括在AGV轮上使用无框力矩电机, 以减小AGV体积; 在其他行业的主流应用包括医疗或军工中使用的转台、在航空航天领域使用的惯导等

无框力矩电机在协作机器人和人形机器人领域应用对比

目前主要应用在协作机器关节，一台协作机器人一般使用6~7个；但相比协作机器人，在人形机器人上用量更多、应用范围更广

无框力矩在协作机器人领域的应用



协作机器人是目前应用无框力矩电机最多的场景

数量：

一般单台协作机器人使用6-7个

应用：

主要用于协作机器人关节。协作机器人的一体化关节一般包括无框力矩电机+谐波减速器+制动器+力矩传感器+输出轴编码器+电机端编码器+驱动器+机械集成

优势：

无框力矩电机中空的结构、较高的扭矩和扭矩正好能与协作机器人的结构相适应。对于协作机器人，安装无框力矩电机便可以在电机的中空部分布线，有限节省空间

无框力矩在人形机器人领域的应用



人形机器人未来将大量应用无框力矩电机

数量：

一般单台人形机器人使用20个以上，特斯拉Optimus共使用28个，优必选Walker机器人共使用36个

应用：

应用范围更广，既可以用于人形机器人关节（旋转执行器），也可以用于手臂或腿部的线性运动部分

优势：

可以适应多个应用场景，在节省空间的同时满足人形机器人对精度和扭矩的需求

中国本土企业与外资企业产品技术上的差距

通过对产品的技术参数的对比分析了解，国内领军企业与国际领先企业产品之间仍存在一定程度的技术差异。而针对人形机器人领域，市场对紧凑型设计和高转速性能的需求明显，但目前成熟产品在满足这些需求方面仍有提升空间。

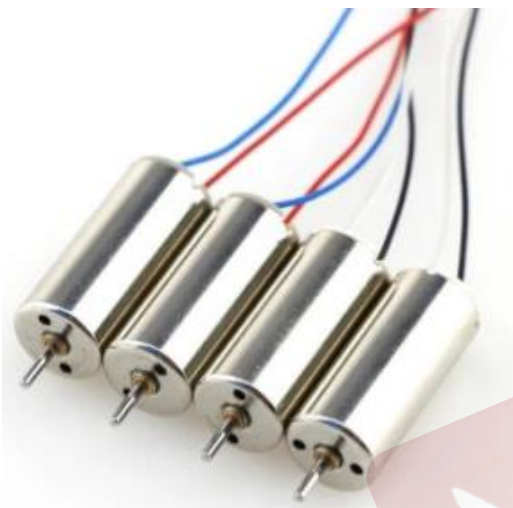
	步科股份	科尔摩根	人形机器人
系列	FMC	TBM2G-050xx	定制
转矩Nm	0.45-3.5	0.27~6.03	0.2~1.5
定子直径mm	57.8~104	50~115	30~55
额定功率kW	0.1~1.05	0.205~1.430	-
转速rpm	2500~3000	3100~8000	>3000
主要应用行业	智能机器人	手术机器人、协作机器人等	人形机器人

数据来源：步科、科尔摩根官网；M2觅途咨询

人形机器人核心硬件市场分析

- 丝杠
- 无框力矩电机
- 空心杯电机
- 减速机
- 力传感器
- 轴承

空心杯电机是人形机器人灵巧手的关键部件，具有良好的节能效果、动力性能以及控制性能。



市场特点：

- 空心杯电机的特点是高效、低噪音、寿命长和高转矩，广泛应用于电动工具、机器人、无人机、航空航天器和医疗器械等领域；
- 空心杯电机具有较高的技术壁垒，在中国85%以上的市场被外资品牌把控；
- 市场集中度高，CR3≈80%，全部为外资品牌；

主要代表企业：

空心杯电机

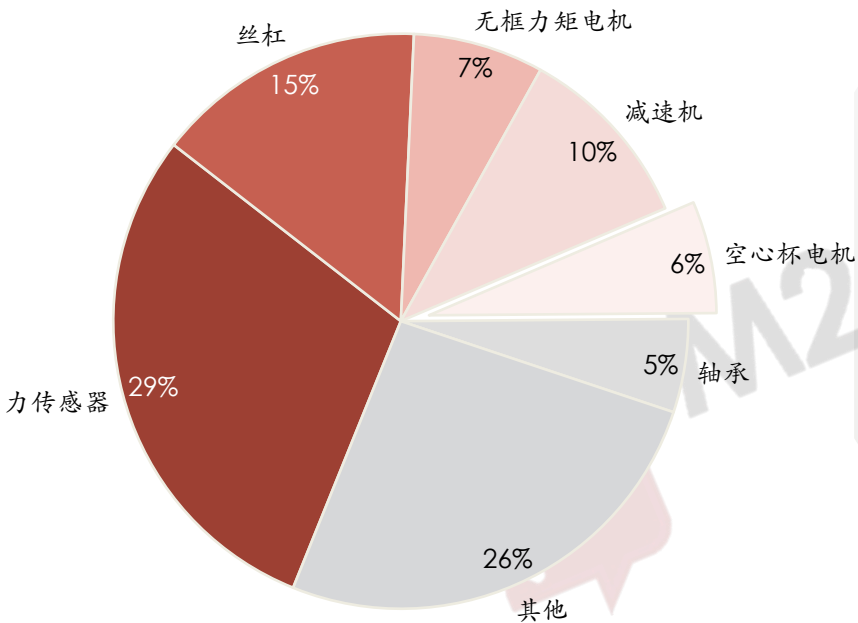
外资：MAXON、Faulhaber、Poetescap

本土：鸣志电器、未蓝智控、西铁城、鼎智科技、拓邦股份

空心杯电机对应人形机器人灵巧手的手指关节轻量化、高精度等需求，预计特斯拉Optimus一共使用12个空心杯电机，未来特斯拉将增加灵巧手的自由度，空心杯电机的成本占比将提高...

人形机器人领域的空心杯电机产品应用

空心杯电机产品在人形机器人硬件设备中的成本占比



单侧灵巧手：
6个空心杯电机

特斯拉Optimus方案

灵巧手预计采用空心杯电机+蜗轮蜗杆的设计方案，单手共有6个执行器（包含6个空心杯电机，每个手指一个/拇指两个），共11个自由度（未来将增加到22个自由度），可使用工具，实现小物体的准确抓取，举起20磅的重量。

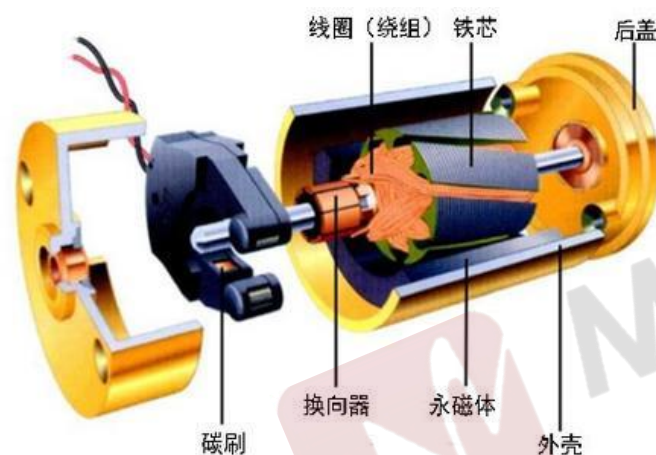


空心杯电机是一种特殊的直流电机，和传统电机相比节能、控制、轻量化等特性更有优势

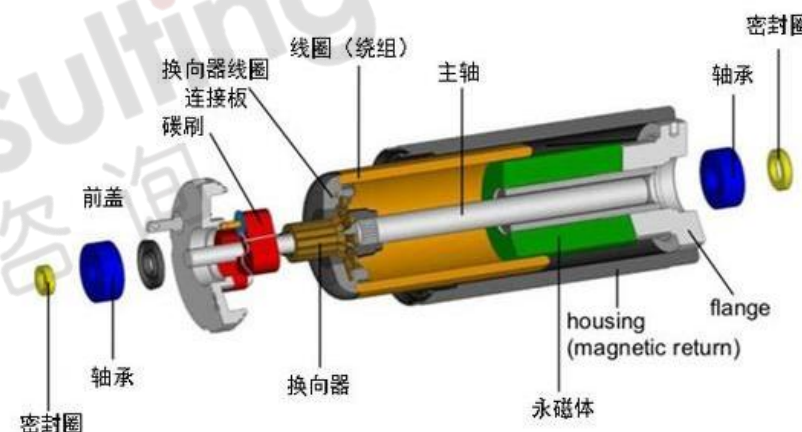
- 基本定义：空心杯电机是一种采用无铁芯转子的直流永磁伺服控制电机，由于采用无铁芯转子结构空心杯电机消除了因铁芯形成涡流而造成的电能损耗，同时其重量和转动惯量大幅降低，减少了转子自身的机械能损耗，大幅提高了电机的运转性能。电刷是有刷电机的一个重要组成元件，负责在旋转部件与静止部件之间传导电流，空心杯电机主要分为有刷空心杯电机和无刷空心杯电机。在机器人领域，空心杯电机主要用于机械关节控制，力度控制更精准灵敏。

传统直流电机、空心杯电机对比

传统直流电机示意图



空心杯电机示意图



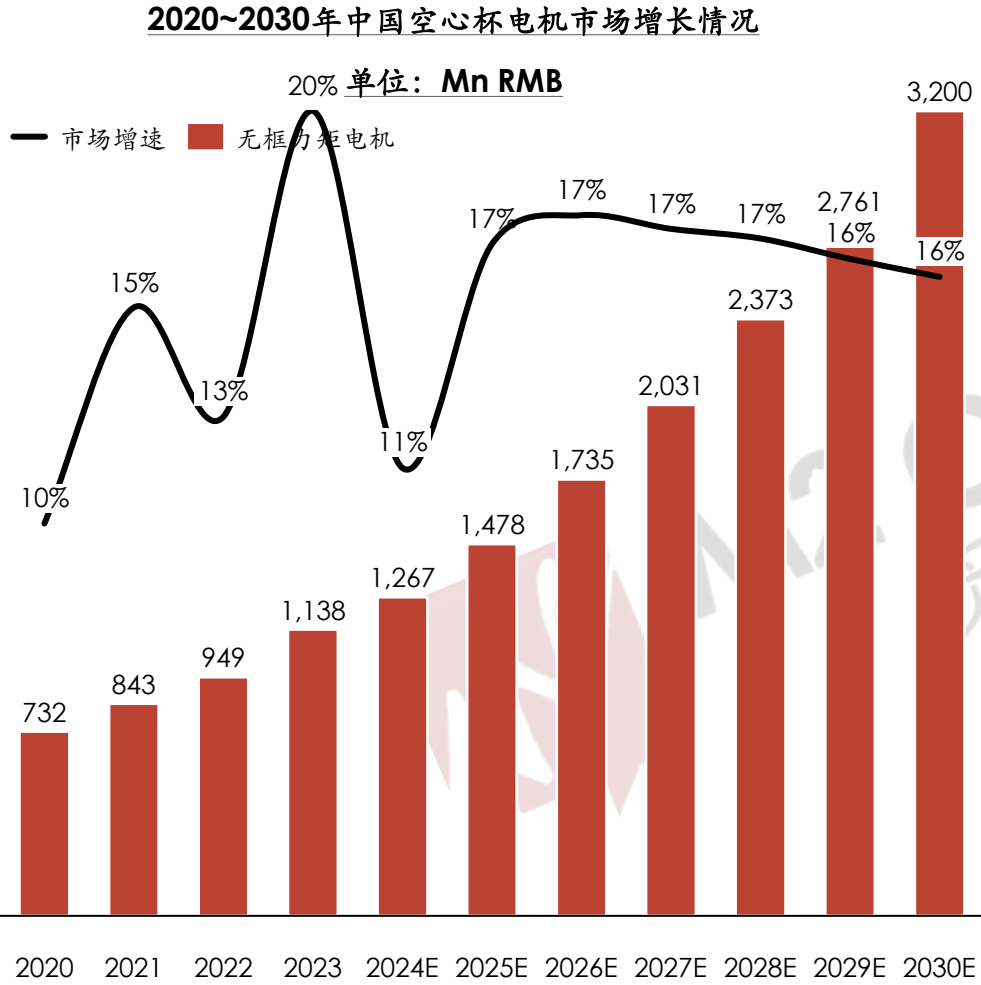
空心杯电机采用了无铁芯转子和空心杯线圈的独特结构，相对于传统直流电机，具备以下显著特点：

- 节能特性：无铁芯设计消除了涡流损耗，效率高，最大效率通常在70%以上，部分可达90%以上，远超过铁芯电机；
- 控制特性：启动、制动迅速，响应快，机械响应时间小于28毫秒，部分产品甚至小于10毫秒（铁芯电动机一般在100毫秒以上），对转速的灵敏调节能力强；
- 拖动特性：运行稳定，转速波动小，作为微型电动机的转速波动可控制在2%以内；
- 轻量化特性：相同功率下，重量和体积减轻1/3到1/2，能量密度显著提高

Data Source: M2 觅途咨询

2023年中国空心杯电机市场规模~11亿，预计未来受医疗以及机器人行业的拉动，市场将以~10%以上的高增速上涨

2020~2030年空心杯电机市场增长情况



Key Comments

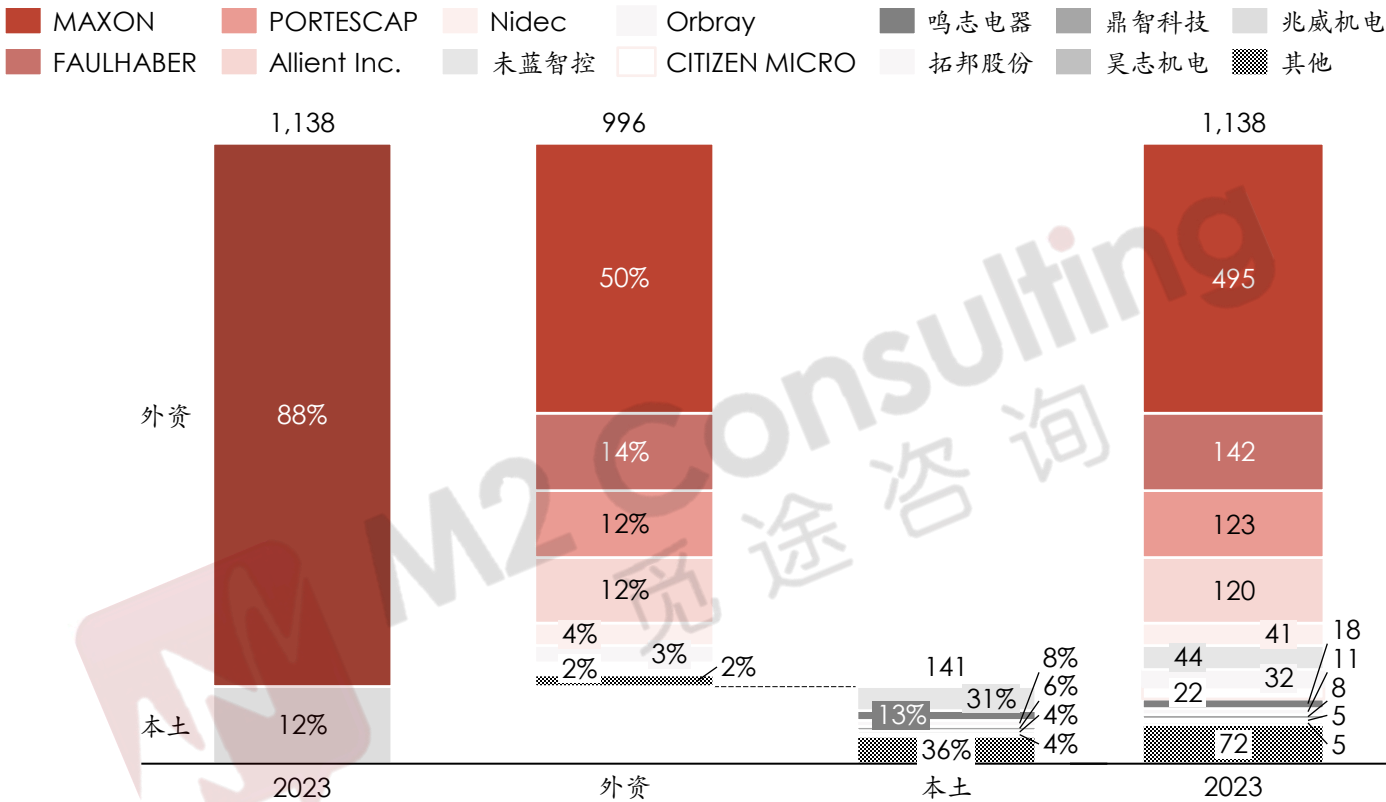
整体市场趋势:

- 1) **2020-2022:** 疫情期间医疗器械产业规模持续提高，上市医疗器械企业数量快速增长达163家，期间CAGR达到30%以上。疫情期间防控核酸检测常态化及相关医疗器械需求提高，带动空心杯电机需求量上升。
- 2) **2023-2030E:** 空心杯电机市场未来将继续保持**30%以上**的增速，原因如下：
 - 随着人口老龄化进程加快，对医疗设备配套措施的需求也在增加。M2预测空心杯市场的主要下游行业---医疗器械市场将进一步扩大，带动空心杯电机市场的增长
 - 空心杯电机潜力市场还和传统行业数字化转型相关，工信部明确到2025年，突破50种以上智能监测装备、核心零部件，部分高端装备达到国际先进水平，并深化智能检测装备再机械、汽车、航空航天、医药等多个领域规模化应用，智能装备的应用将推动空心杯电机的应用。

核心零部件市场介绍——空心杯电机-竞争格局

2023年中国空心杯电机市场在中国仍处于初步发展，市场主要由外资企业占有，市场集中度较高CR3~80%以上

2023年中国空心杯电机市场竞争格局单位：Mn RMB



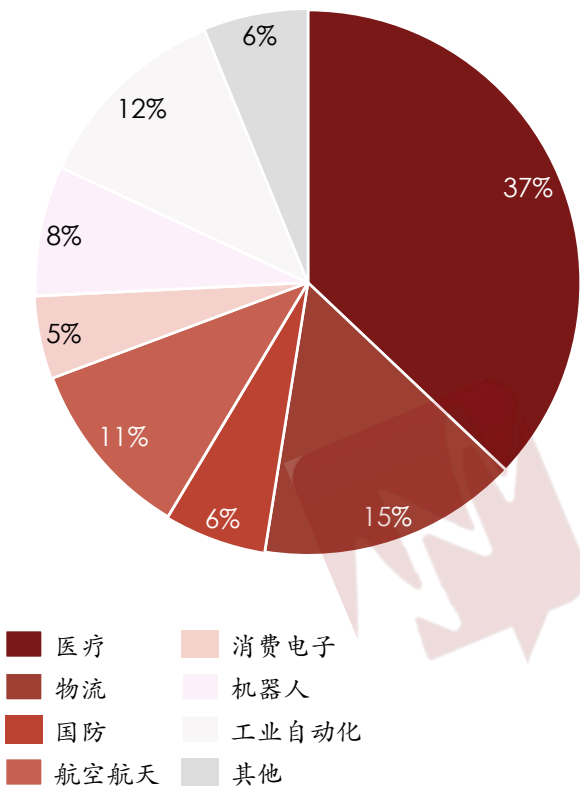
- **市场特点:** 市场集中度高，空心杯电机CR3~80%，主要为外资企业；中国企业2015年陆续入局，但空心杯电机绕线技术在设计、制造工艺两方面仍需攻关。目前参与该产品市场的企业都以小批量出货为主，量产能力有待提升
- **产品技术:** 外资龙头企业的绕线技术给性能带来的增益优于本土企业：Maxon倾向于使用直绕型和马鞍形的绕制方法，Faulhaber和Portescap倾向使用斜绕型；本土厂商在生产加工、工艺设计中的绕组环节需要提高精度、自动化程度来提高绕组电阻值、启动电流以及速度常数等电机参数

Data Source: M2 觅途咨询

空心杯电机体积小、重量轻、功率体积比大的特征适用于对装备有结构、高灵敏要求的领域，目前空心杯电机市场集中应用于医疗及国防领域

2023年中国空心杯电机市场行业分布

单位: Mn RMB



Key Comments

医疗、物流、航空航天行业为空心杯电机主要应用下游行业。目前空心杯电机以进口为主，价格较高，这两个下游行业占比较高原因是对价格敏感度不高。

- 医疗行业目前主要用于外科医疗器械、复健和假肢中：
- 医疗器械：外科手持电动工具（骨钻、脊椎电动钻、外科缝合器、电动耳鼻喉刨削器等）、手术机器人、呼吸机
 - 复健和假肢：康复训练机器人、机器人外骨骼、仿生手

国防领域主要用于兵器制造中，其中包括军用望远镜、移动监测系统、精密衡器等。

中国在2020年人口老龄化率达~13.5%，根据国务院发展研究中心课题组预测，到2035年，中国老龄化率达到~20.5%。随着老龄化规模增加，医疗器械相关需求将提高，M2预测医疗下游行业占比到2030年预计将扩大至~40%。

中国本土企业与外资企业产品技术上的差距

通过对产品的技术参数的对比分析了解，国内领军企业与国际领先企业产品在产品的物理特性以及稳定性方面仍然存在差距。鉴于人形机器人领域的需求尚未形成统一标准，企业应积极与需求方建立紧密的合作关系，精准定位市场，共同推动产业的快速发展。

	鸣志电器	Maxon	人形机器人
系列	ECU10028	ECX SPEED	-
额定转速rpm	-	40800	-
额定转矩 mNm	-	0.34	-
最大效率	90%	63%	-
直径mm	10	5±0.05	<10
长度mm	28	22.5	-
重量kg	0.02	0.002	<0.05
主要应用行业	医疗、机器人等	医疗、机器人、航空航天等	人形机器人

数据来源：公司官网；M2觅途咨询

国内领先的企业正不断加大在空心杯电机领域的研发力度，这一举措不仅推动了产品的持续优化，也加速了技术的升级革新...

Maxon、鸣志电器空心杯电机相关专利分析

公开（公告）号	申请日	发明名称	申请专利人
WO2024133750A1	2023.12.21	一种电机定子的制造方法	MAXON INTAG
WO2024105230A1	2023-11-17	用于无刷、电子换向电机的分段转子及具有该转子的电机	MAXON INTAG
WO2023170267A1	2023.03.10	具有液体冷却的电子换向电机	MAXON INTAG
WO2023073158A1	2022.10.28	用于外转子电机的转子，以及由转子组成的外转子电机	MAXON INTAG
EP4200957A1	2021.06.17	具有优化定子的电动机	MAXON INTAG
EP4175124A1	2021.10.29	外转子电机的转子和带有转子的外转子电机	MAXON INTAG
EP4070956A1	2021.04.07	用增材制造方法生产的用于电机的气隙绕组	MAXON INTAG
US2023075415A1	2021.01.18	运行可靠的无刷直流电机	MAXON INTAG
EP4082104A1	2020.12.23	振动性能得到改善的有刷直流电机	MAXON INTAG
US2023013171A1	2020.12.23	改进了振荡性能的有刷换向直流电机	MAXON INTAG
EP3920377A1	2020.06.05	转子厚度小的电机	MAXON INTAG
EP3859954A1	2020.01.30	功能安全的无刷直流电机	MAXON INTAG
EP3876418A1	2020.03.06	检测双柱电机转子极性方向的方法	MAXON INTAG

公开（公告）号	申请日	发明名称	申请（专利权）人
CN118539629A	2024.06.25	一种步进电机定子组件以及具有该定子组件的步进电机	上海鸣志电器股份有限公司
CN220421556U	2023.07.27	一种小电机	上海鸣志电器股份有限公司
CN220087132U	2023.04.14	带有相位调整结构的无刷无齿槽电机	上海鸣志电器股份有限公司
CN218514187U	2022.10.30	一种无刷空心杯电机结构	鸣志电器（太仓）有限公司
CN216016568U	2021.09.01	一种自承式空心杯绕组及带有该绕组的电机	上海鸣志电器股份有限公司
CN113612330A	2021.09.01	一种自承式空心杯绕组及其制作方法	上海鸣志电器股份有限公司
CN113922560A	2021.08.25	一种可延长含油轴承寿命的电机	上海鸣志电器股份有限公司
CN113922548A	2021.02.24	一种空心杯电机绕组及制造方法、带该绕组的电机	上海鸣志电器股份有限公司

研发进度：外资企业中，空心杯电机产品以Maxon为主，对于空心杯电机的生产工艺、设计研发上比国内企业投入力度更大。目前国内企业暂未将空心杯电机作为主营业务并投入大量的研发费用，主要因为下游行业的需求有限。国内空心杯电机企业还需突破更多的技术壁垒（绕线工艺）来降低材料成本及实现量产

人形机器人核心硬件市场分析

- 丝杠
- 无框力矩电机
- 空心杯电机
- 减速机
- 力传感器
- 轴承

人形机器人中主要用到精密行星减速器、谐波减速器，价值量占比约10%。



市场特点：

- 减速器行业日系厂商占主导，国内厂商关键技术已攻克，在工艺经验积累方面仍有提升空间。
- 精密行星减速机以日本新宝市场份额最大；在人形机器人中主要应用于关节部位；
- 谐波减速机以日本哈默纳克市场份额最大，在人形机器人中主要应用于上身及手部；
- RV减速机目前在人形机器人的方案中应用较少。

主要代表企业：

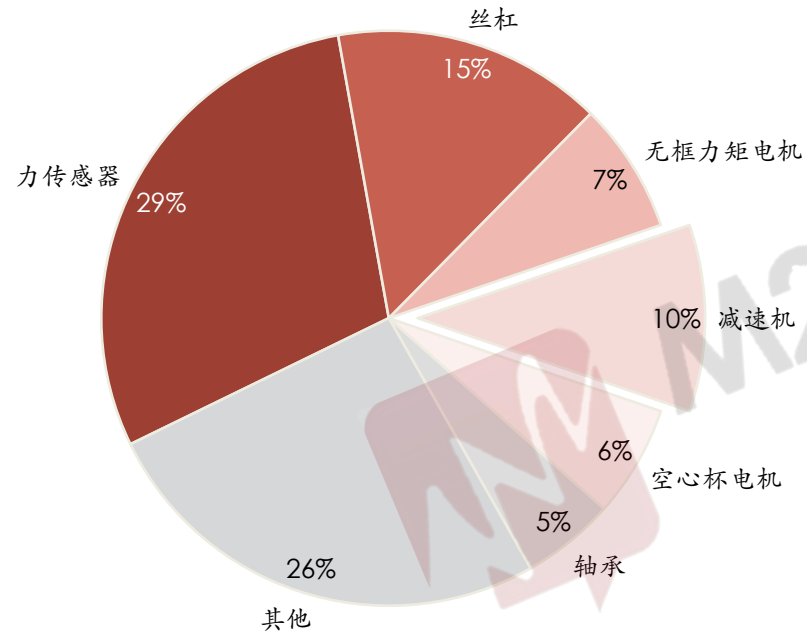
精密行星减速机	外资：日本新宝、纽卡特、斯德博、威腾斯坦 本土：湖北科峰、精锐科技、	RV减速机	外资：纳博特斯克、住友 本土：环动科技、珠海飞马、中大力德、湖北斯威特	谐波减速机	外资：哈默纳克、日本新宝 本土：绿的谐波、来福、同川、大族
---------	---	-------	--	-------	--------------------------------------

人形机器人领域减速机产品应用

人形机器人大臂和关节均需要使用减速机，尽管目前阶段以谐波为主，但由于谐波承载能力存在局限性，未来谐波+精密行星减速机的组合将被广泛采用

人形机器人领域的减速机产品应用

减速器产品在人形机器人硬件设备中的成本占比



特斯拉Optimus方案

特斯拉Optimus减速机应用的方案：

- 旋转关节采用：无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器+位置传感器+驱动器+编码器+轴承等方案
- 灵巧手采用：空心杯电机+精密行星减速机+六维力传感器+触觉传感器+驱动器+编码器+蜗轮蜗杆等方案
- 14个旋转关节使用14个谐波减速器；灵巧手采用12个精密行星减速机

未来特斯拉将增加手部灵活度外，研发方向重点围绕降本为目的

精密减速机作为连接动力源和执行机构的中间机构，通过降低转速和提升扭矩，精准调节机器转动角度；目前应用在人形机器人中减速机基本锁定在精密行星减速器、RV减速机和谐波减速机中，由于减速机产品技术的不同，在应用场景和性能表现上各具特点

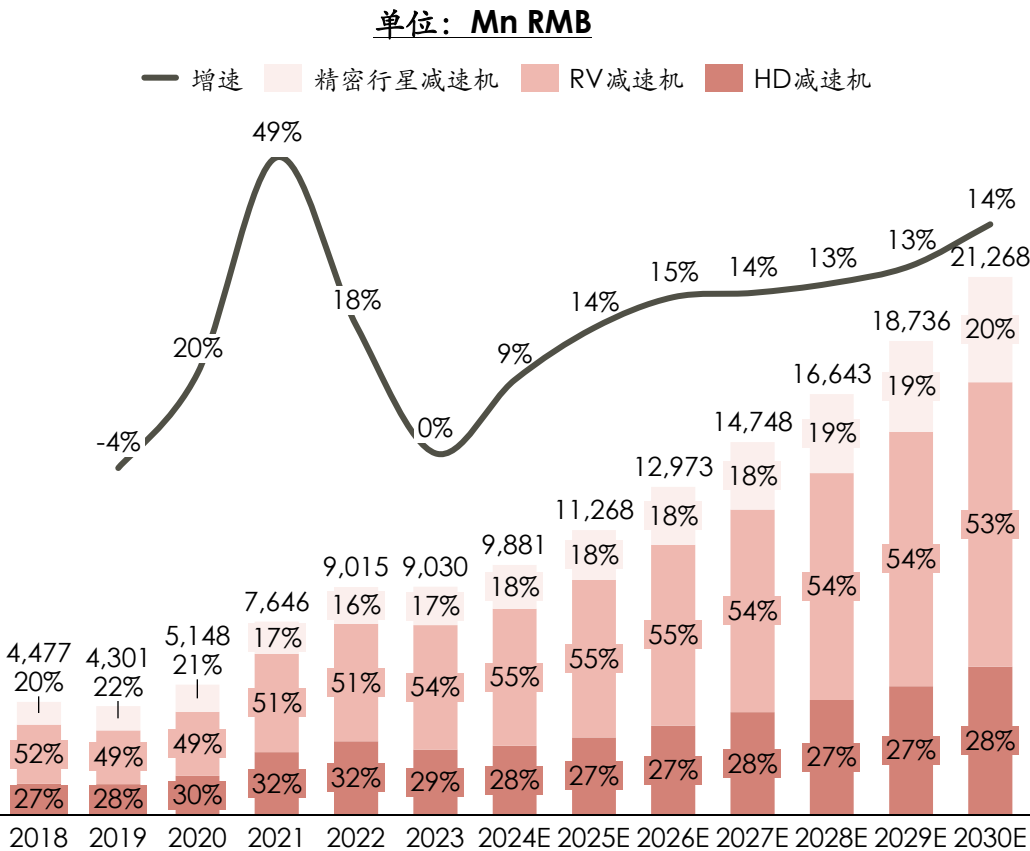
人形机器人中常见的精密减速机种类对比

	精密行星减速机	RV减速机	谐波减速机
产品定义	传动结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成的精密减速器，其结构简单并且传动效率高，多安装在伺服电机上，用来降低转速，提升扭矩，精确定位	通过多级减速实现传动，一般由行星齿轮减速器的前级和摆线针轮减速器的后级组成，组成的零部件较多	通过柔轮的弹性变形传递运动，主要由柔轮、钢轮、波发生器三个核心零部件组成
示意图			
产品性能	大体积、传动效率高、承载能力强	大体积、高负载能力、高刚度	体积小、传动比高、精密度高
应用场景	目前行星减速器已应用于四足机器人和小型仿人机器人中	一般应用于多关节机器人中机座、大臂、肩部等负重载的位置	主要应用于机器人小臂、腕部和手部
终端领域	自动化产线、机器人技术、航空航天、医疗器械、精密测量设备、新能源设备	汽车、运输、港口码头等行业中通常使用配有RV减速器的重负载机器人	3C、半导体、食品、注塑、模具、医疗等行业中通常使用由谐波减速器组成的30KG负载以下的机器人
优点	传动效率高，承载力强、抗冲击和振动性能好，运动平稳。结构简单，成本相对谐波、RV低	负载能力强	与RV及其他精密减速器相比，谐波减速器使用的材料、体积及重量大幅度下降
缺点	单级精密行星减速器传动比小，多级减速的长度重量限制其使用场景。需要定期维护，高精度高效率等特殊要求会带来更高的制造成本	重量、体积较大	由于柔轮的反复变形，存在疲劳强度的问题，承载力有限

2023年中国精密减速机市场规模约90亿元，其中RV减速机因在工业机器人领域广泛应用，市场占比最大；随着小型化、轻量化工业机器人以及协作机器人市场的快速发展，未来预计谐波减速机以及精密行星减速机的市场占比将有所提升

2020~2030年中国精密行星减速机市场增长情况

2018~2030年中国精密减速机市场增长情况（不考虑人形机器人未来的增量）



Key Comments

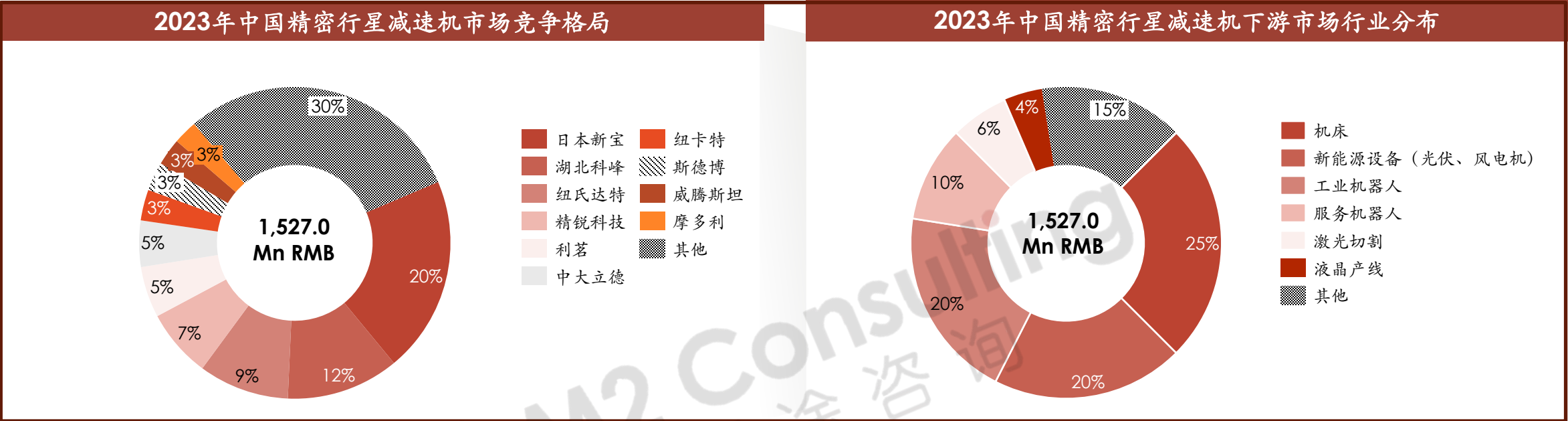
整体市场发展趋势:

在《“机器人+”应用行动实施方案》、《“十四五”智能制造发展规划》政策驱动下，推动精密行星减速器行业发展，并带动销售规模呈现出稳定增长趋势；在整体市场稳定增长的背后，也出现了阶段性的表现差异

阶段性的市场发展趋势:

- **2019-2021年疫情激发出智能化运作拐点，带动需求爆发：**在流行病爆发和劳动力旺盛需求的背景下，催生生产制造、服务运输行业对无人化、自动化、智能化生产设备的需求，因此精密减速机市场发展出现增速爆发点。
- **2021-2023年后疫情时代的经济疲软波及产业表现：**在国内经济情况疲软的背景下，机械设备、机器人制造以及服务运输行业对精密行星减速机的需求出现明显下滑的趋势，市场规模增速放缓；2024年，随着生产制造、机器人、服务运输市场逐步复苏，预计精密减速机的增幅将会有所回升
- **2024-2030年在需求释放和技术迭代的双重加持下，发展进入新一轮突破：**随着经济和消费复苏，机械设备、机器人制造以及新能源、服务运输等领域对自动化替代需求进一步释放。预计，精密行星减速机市场可以在行业需求和本身技术发展的情况下可以实现高速发展

目前中国精密行星减速机市场的主要参与者为外资厂商，本土企业正面对市场竞争和技术升级瓶颈，国产化程度有待提高；在智能制造等技术的快速发展下，自动化设备的需求不断增长，加速拓宽精密行星减速机的下游应用场景



Key Comments

市场竞争格局特征：

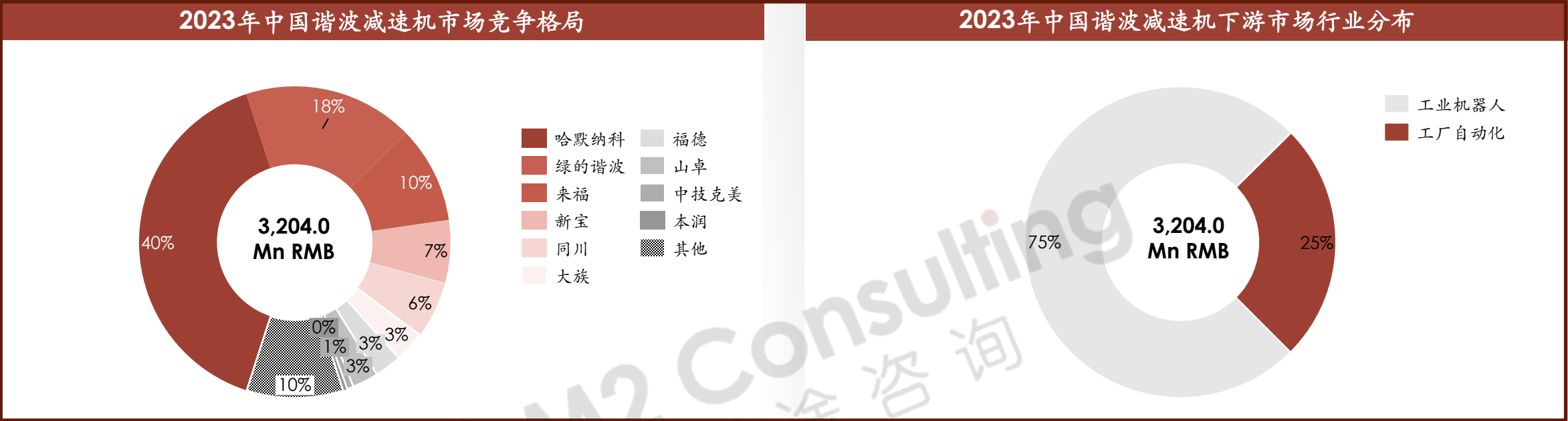
➢ 精密行星减速机行业头部企业集中度高，外资企业占据主要市场份额，国产化程度有待提高：

- 在国内精密减速机市场中，一半以上的精密行星减速机产品由排名前五名的生产企业制造生产；在主要的十家精密行星减速机企业中，外资企业占据70%的市场份额；其中日本新宝的市场份额最大，占比20%；湖北科峰作为中国市场排名第二，国产品牌中排名第一的精密行星减速器制造企业，其占比为12%；内资品牌纽氏达特紧随其后排在第三位，占比为10%；位于第四和第五位的企业均为台资品牌，精锐科技和利茗，占比分别为7%和5%
- 精密减速器作为智能制造的关键核心零部件，目前还存在较高的技术壁垒；在中国精密行星减速器的市场格局中长期被欧美、日本等发达国家垄断，因此内资品牌面临着激烈的市场竞争和技术升级的挑战，未来需要继续加大研发投入，专注于创新升级，来提高内资企业的核心竞争力

下游市场行业特征：

➢ 行业应用广泛：精密行星减速机多应用于机床、新能源设备（用于生产光伏、风电机设备）和工业、服务机器人领域，除此之外还广泛应用在激光切割和液晶产线中。随着自动化、智能化、无人化设备的需求趋势愈发明显，精密行星减速器的下游应用场景也在不断扩大

谐波减速机市场虽然短期内外资主导地位还将持续，但中国本土优秀品牌也在不断崛起。



Key Comments

市场竞争格局特征：

谐波减速机市场集中度较高，其中日本哈默纳科2023年市场占有率达40%；虽然短期内外资主导地位还将持续，但中国本土优秀品牌也在不断崛起，面前中国本土大约有30余家谐波减速机厂商，其中苏州绿的谐波在技术上不断取得突破，2023年市场占有率已达18%，且市场份额进一步扩大。

下游市场行业特征：

➤ 工业机器人市场是谐波减速机应用最主要的市场，占据市场份额的75%，其他在半导体生产设备以及机床等工厂自动化设备上也有少量的应用。

人形机器人目前主要采用超薄扁平型的谐波减速机，通过对产品的技术参数进行对比分析了解，绿的谐波的产品系列在50/80减速比情况下参数差距不大，表明中国本土产品技术水平已达到先进水平，但在型号的丰富性以及高减速比下的产品性能以及稳定性尚有待优化...

	绿的谐波	哈默纳克	人形机器人
系列	LHD-III	CSD-2UH/2UF	超薄扁平型产品
型号	14/17/20/20/25/32/40	14/17/20/20/25/32/40/50	
定位精度 arc-min	1.5~2	1~2	-
减速比	50/80/100/120/160	50/80/100/120/160	-
刚性 *10^4 Nm/rad	0.37~15	2~7.3	-
起动转矩 cNm	3.2~56	2.8~102	-
屈服转矩Nm	130~3600	190~8000	-
主要应用行业	机器人、人型机器人、金属机床、金属加工机械、机床等	人形机器人、航空航天、半导体及LCD生产设备等	人形机器人

数据来源：公司官网；M2觅途咨询

人形机器人核心硬件市场分析

- 丝杠
- 无框力矩电机
- 空心杯电机
- 减速机
- 力传感器
- 轴承

力传感器是将力的量值转换为相关电信号的器件。人形机器人使用的力传感器可分为一维、三维、六维三种感知维度。一维力传感器用于手臂和腿部等直线关节；三维力传感器用于肩部、肘部和腰部、六维力传感器用于脚腕和手腕。六维力传感器最为复杂，非线性力学特征明显。



市场特点：

- 力矩传感器行业仍处在初期阶段，竞争格局较为分散；
- 相比于单轴压力传感器，六轴力矩传感器可以感受六维的力和力矩，可测量在任何方向、任何轴上的应用负载，并能承受额定测量范围5到20倍的负载；
- 六维力矩传感器生产技术和流程较为复杂，具备较高的技术壁垒，
- 六维力传感器在国内处于卡脖子环节，国内外产品仍存在差距。

主要代表企业：

六维力传感器

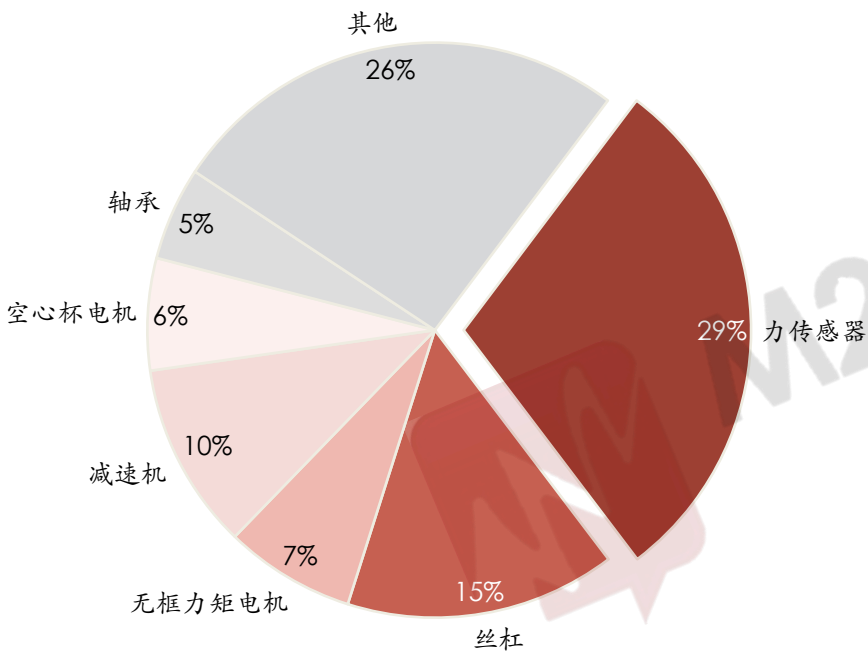
外资：ATI

本土：坤维科技、宇立仪器、瑞尔特、蓝点触控

目前特斯拉人形机器人主要使用的是力传感器为：六维力传感和三维力传感器，因六维力单价较高，因此占硬件成本的比例最高

人形机器人领域的力传感器产品应用

力传感器产品在人形机器人硬件设备中的成本占比



特斯拉Optimus方案



预计特斯拉Optimus在力传感器应用方案：

- 1) 六维力传感器：共4个，手腕和脚踝
- 2) 三维力传感器：共4个，手肘和膝盖

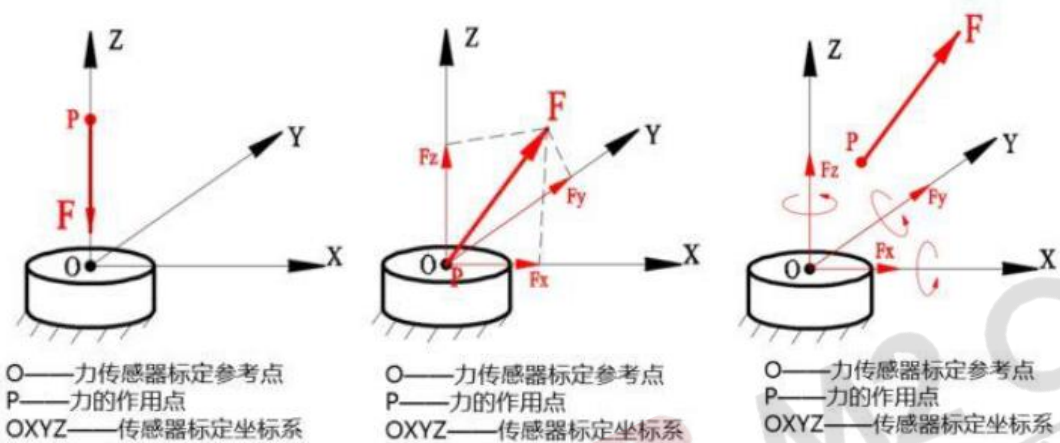
力传感提供力反馈信息，是环境感知中重要的一环，使用力传感器可以有效提高感知精度，实现精细化作业

常见力传感方式对比

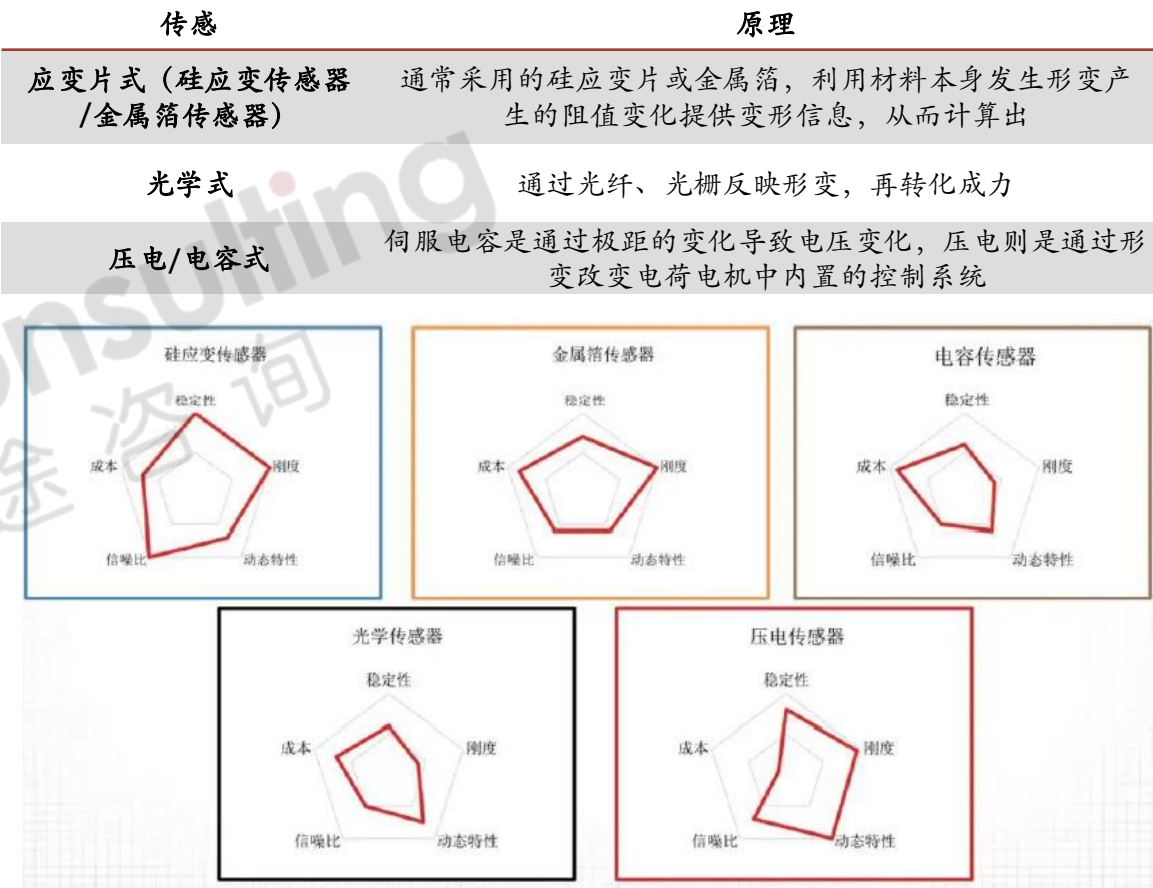
不使用传感器		使用力传感器	
关节电流反馈		多轴力传感器	关节式单轴传感器
特点	结构简单、成本低，但精度有限	测量方式简单直接、精度高，但结构复杂、成本高	易于位置控制和力控制，但易谐振
代表产品	电流环	末端力传感器&底座力传感器	关节扭矩传感器
示意图			
位置	伺服电机中内置的控制系统	受力位置的上方或下方	机械臂关节处，减速器输出端
原理	电机以恒定的电流运转，以产生恒定的加速力矩，从电流反馈获得外界力信息	间隔部分机械本体，通过形变直接测量测量力的大小和方向	在关节通过形变直接测量测量力的大小和方向，可以感知扭转力矩
优点	无需额外传感器，结构简单，成本低	检测方式简单直接，精度较高	避免关节摩擦力的影响，精度很高
缺点	需要排除摩擦力，而关节摩擦力通常难以精确建模，力矩精度差；弹簧或减速器结构会使力反馈延时和衰减，不确定性大	检测元件的检测量与实施元件不在一起，会限制机器人力控的动态性能，在刚性较大的环境下稳定性也较低	结构复杂，不易走线；会增加关节结构的复杂度，且会降低关节传动链的刚度
适用	只适用直驱电机或减速比很小的情况	应用广泛，从小负载到大负载都适用	小负载轻型机械臂中
使用场景	如小负载机器人、电动夹爪	如工业机器人末端或底座、汽车安全测试、风洞测试等	如协作机器人关节

力传感器可以受力情况分为一维、三维和六维力传感器，也可以按原理分为应变片式、光学式和压电/电容式力传感器

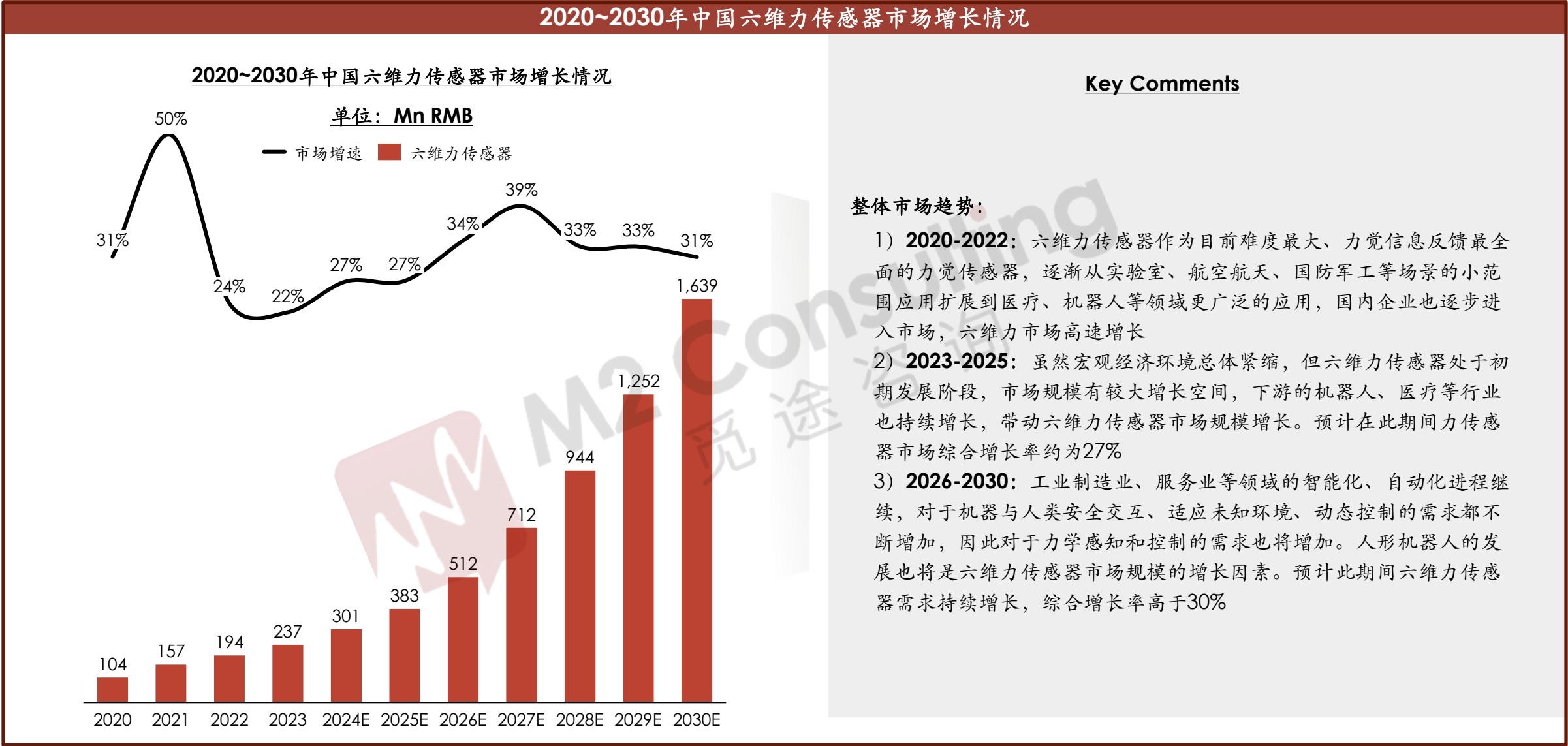
力传感器按受力情况区分



力传感器按原理区分

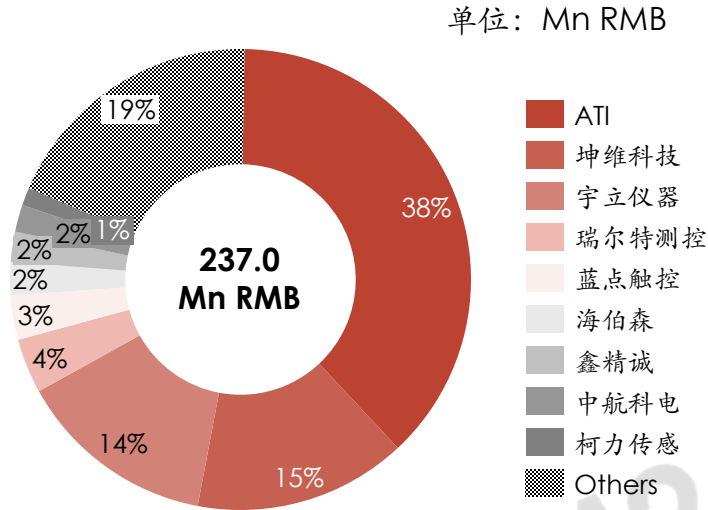


2023年中国六维力传感器市场规模约2.37亿元；智能化带来的力感知和力控需求将拉动市场规模持续增长

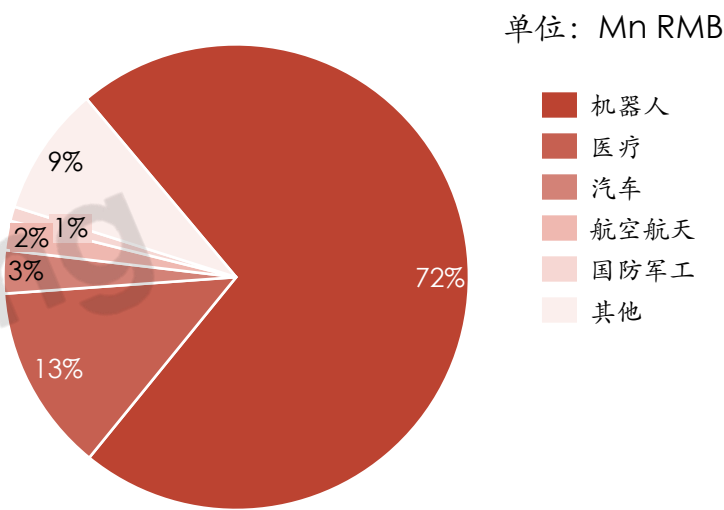


六维力传感器头部集中度高，目前处于持续国产化中；六维力传感器的主要应用于机器人

2023年中国六维力传感器市场竞争格局



2023年中国六维力传感器市场行业分布



Key Comments

市场特征:

1) **头部集中度高:** 六维力传感器由于维度较多, 存在串扰问题, 从设计和仿真水平都有很高壁垒。六维力传感器的标定和解耦, 需要传感器厂商的深入理解和长时间积累。ATI作为发明六维力传感器的公司, 在六维力产品的生产和应用上都比较成熟, 占据36%的市场份额; 坤维科技在六维力传感器的精度上与ATI比肩, 目前在使用寿命和稳定性上还与ATI有一定差异, 但也属市场头部公司

下游行业特征:

1) **行业分布集中:** 六维力传感器主要应用于机器人行业。机器人在完成与环境存在力作用的任务时, 为使用合适的力度完成任务并包装对交互对象和自身的安全性, 需要通过力感知和力控制来协助各种功能的实现。六维力传感器的精度高、检测方式直接, 能够协助机器人与复杂环境交互。除了机器人外, 其他六维力传感器应用包括假肢、汽车测试、风洞测试等领域

人形机器人目前主要采用较小型的六维力传感器，通过参数对比国内杰出企业在传感器的尺寸和测量范围上与国际先进企业相比并无显著差异。然而，为了进一步提升竞争力，国内企业在传感器的误差控制和串扰稳定性方面还需持续优化。展望未来，凭借成本效益和本地化服务的双重优势，国内企业在人形机器人领域的发展潜力巨大。

	宇立仪器	ATI
系列	M37/M47	Mini/Nano
直径mm	15~135	17~85
高度mm	14~58	7.9~30
测量范围（Fx Fy）N	50~6400	32~2800
测量范围（Tx Ty）Nm	0.5~320	3~500
精度	0.5%	0.5%~2%
线性误差	<0.5%	<0.05%
串扰	<5%	<0.5%
主要应用行业	机器人、人型机器人、金属机床、金属加工机械、机床等	工业自动化、生物实验、火星探测、手术机器人等

数据来源：公司官网；M2觅途咨询

人形机器人核心硬件市场分析

- 丝杠
- 无框力矩电机
- 空心杯电机
- 减速机
- 力传感器
- 轴承

轴承是机器人的重要组成部件，主要应用在人形机器人的电机、减速器以及丝杠等环节



市场特点：

- 中国轴承市场规模庞大，2023年达2572亿人民币
- 市场格局较为分散，CR15仅为30%；
- 高端轴承市场以外资厂商为主导；本土轴承在农机、普通电机以及通用机械轴承市场有较高的竞争优势同时向汽车轴承等高端市场不断渗透。
- 以特斯拉Optimus为代表的人形机器人中共使用70个轴承，包括球轴承、触点轴承、交叉滚子轴承、角接触球轴承

主要代表企业：

轴承

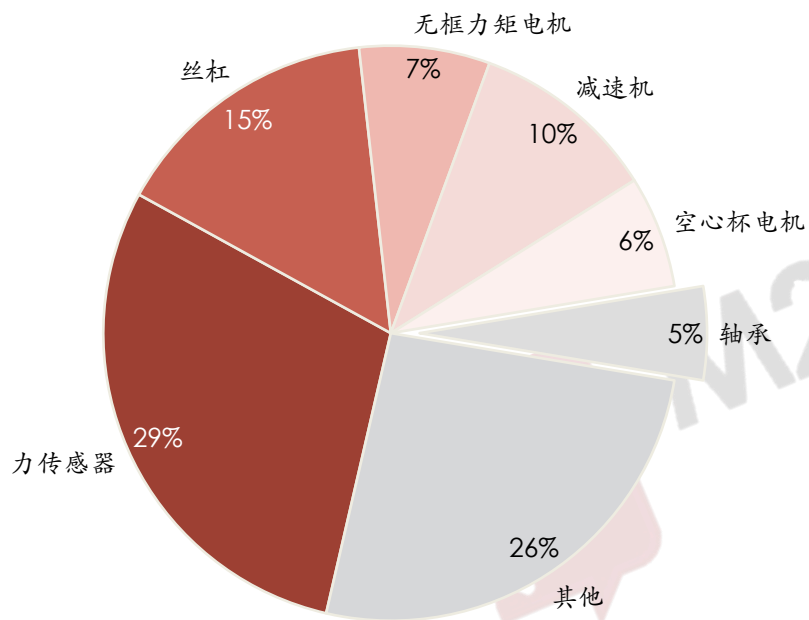
外资：斯凯孚、舍弗勒、铁姆肯、恩斯克、恩梯恩、美蓓亚、不二越

本土：人本轴承、天马、万千钱潮、瓦房店轴承、五洲新春、晋西车轴

轴承主要用于人形机器人关节处的减速器中，特斯拉根据不同位置受力特点选择四款轴承产品，预计共使用70个轴承

人形机器人领域的轴承产品应用

轴承产品在人形机器人硬件设备中的成本占比

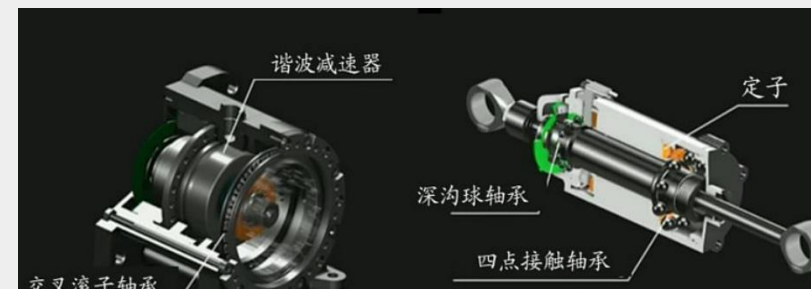


特斯拉Optimus方案

特斯拉Optimus中共使用70个轴承，特斯拉根据不同位置的受力特点选择了四款轴承产品。

- 14个旋转关节上，每处关节使用2个角接触轴承和1个交叉滚子轴承。共计42个轴承使用量。
- 另外的14个线性关节上，每处关节使用1个四点接触轴承和1个深沟球轴承。共计28个轴承使用量。

人形机器人上轴承应用示意图



轴承是一种帮助物体转动，使机器顺畅运动的零件，其种类和规格繁多，被广泛应用到各个工业制造领域当中。

- 基本定义：轴承是一种机械设备上常见的高精密机械基础运动零部件，主要作用是支撑机械旋转体，起到固定和减轻摩擦的作用，以保证回转的精度。轴承作为基础机械部件，广泛应用于工业制造的各个细分领域及各个产业链环节。

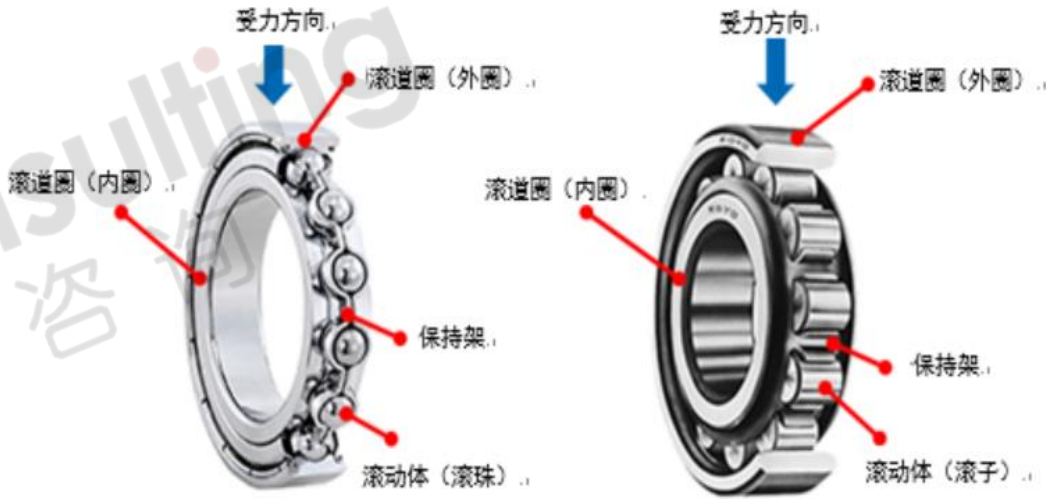
轴承介绍

- 当前主流轴承指的是滚动轴承，占实际应用90%。根据工作的摩擦性质，轴承分为滚动摩擦轴承（简称滚动轴承）、滑动摩擦轴承（简称滑动轴承）。滚动轴承具有摩擦系数小、消耗功率少、效率高的优点，在实际应用中占据绝大多数。通常所说的轴承就指滚动轴承。
- 轴承的产品种类繁多。目前全世界已生产的轴承品种超过5万种，规格超过15万种，被广泛应用到各个领域当中。不同轴承的差异主要在于载荷大小、承载方向、转速、精度等特性不同，可按结构、滚动体形状、承载力方向等多种不同维度进行分类。一般根据具体工况选择合适的轴承类型使用。



(此外还可进一步按照结构形状、尺寸分类)

滚动轴承结构图示意



结构：常见的滚珠轴承结构主要由滚道圈、滚珠和保持架三部分组成。滚道圈是轴承的主体部分，滚珠是轴承的运动部分，保持架则是固定滚珠的位置。

原理：利用滚珠在轴承内部滚动从而减少摩擦力和能量损失，提高机械部件的运转效率。

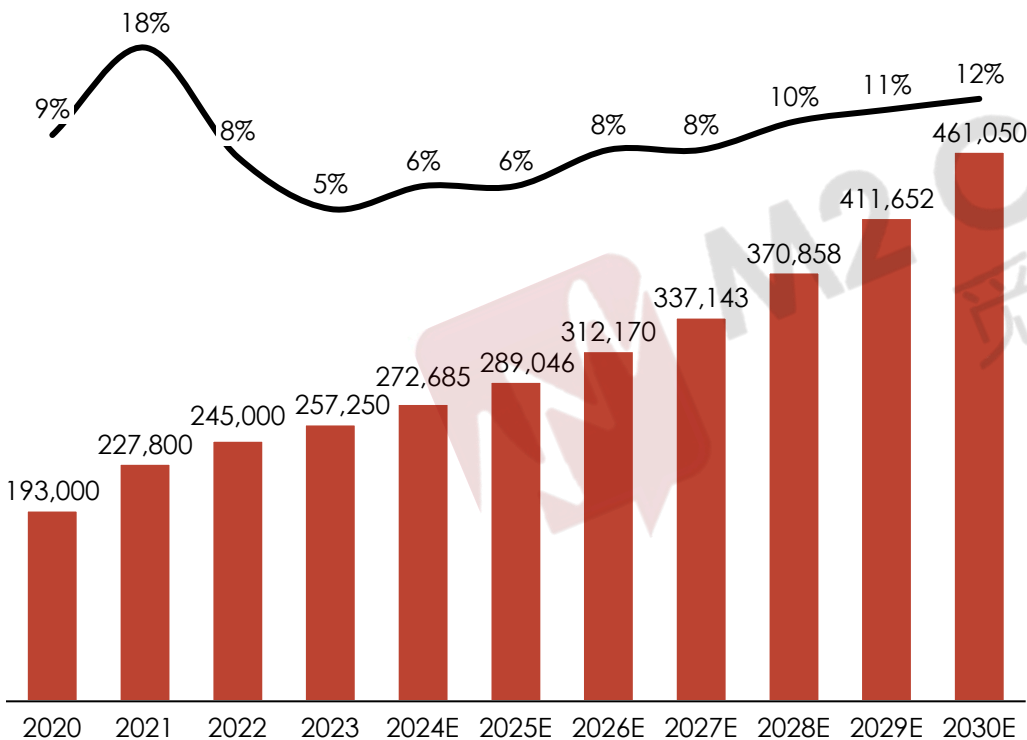
2023年中国轴承市场规模约2573亿元；短期内市场将随下游投资建设减缓增长，长期看重大装备领域将带来增量

2020~2030年中国轴承市场增长情况

2020~2030年中国轴承市场增长情况

单位: Mn RMB

— 市场增速 ■ 轴承



Key Comments

市场趋势:

2020-2022: 2020-2022年期间轴承市场CAGR达到9%，主要原因是：

- 1) 新能源汽车的爆发为汽车领域轴承的需求带来突破性增长。
- 2) 同时口罩机等疫情相关领域的工业电机设备也为轴承市场提供了强有力的支撑。

2023-2025: 作为工业领域的通用零件，轴承产业基本与宏观经济增速挂钩，预计2023到2025年轴承市场每年增速减小至5%-7%，主要原因是：

- 1) 此前新能源汽车为轴承产业带来的爆发性红利将逐渐减少。
- 2) 与此同时房地产、建筑和基建投资放缓。

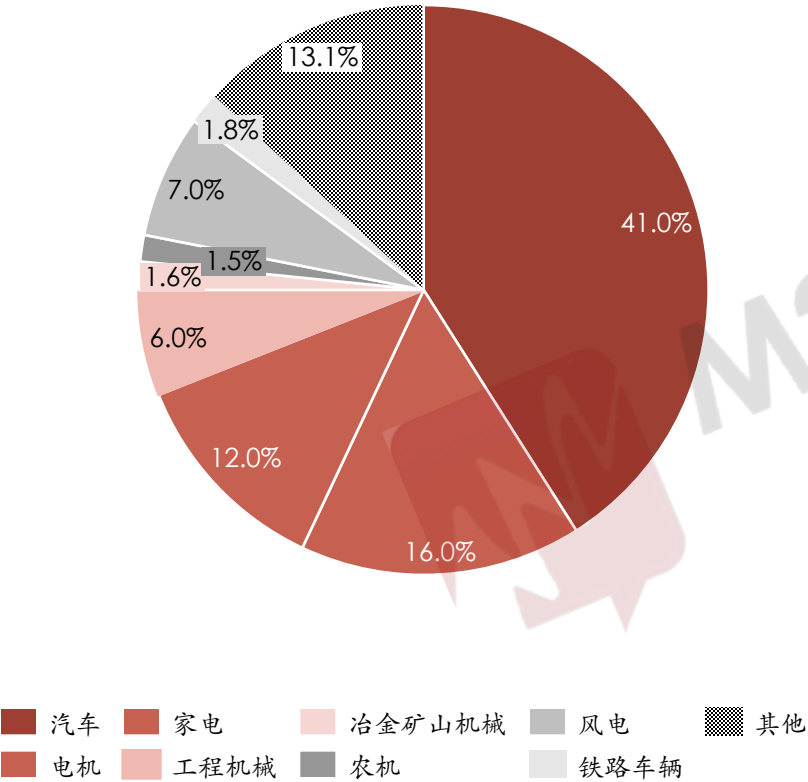
2026-2030: 2026-2030年期间中国轴承整体市场将加速扩大，预计此期间CAGR可达8%。

- 1) 随着中国轴承产业技术进步、制造业逐步实现产业转型升级，国产轴承产品将在重大装备领域得到更大占比应用，该部分因价值量更高，将为中国轴承产业带来新的市场空间。
- 2) 同时，疫情后经济慢慢复苏，下游房地产投资、基建、工业等疲软局面可能逐步得到扭转。

汽车是轴承最大的应用领域，重大装备领域是我国当前轴承行业重点突破和产品研发方向，具有重要战略意义，未来国产化代替潜力较大。

2023年中国轴承市场行业分布

单位：Mn RMB



下游领域分布及发展趋势

根据终端产品不同，轴承下游可分为四大领域：汽车领域，轻工机械领域，以重型机械领域，以及重大装备领域。

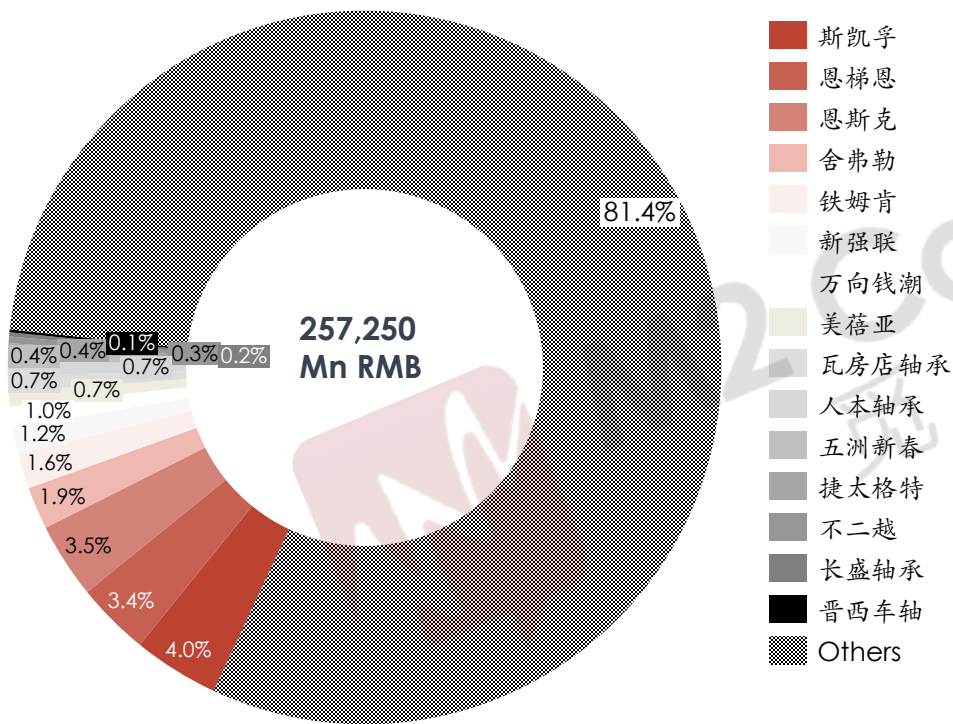
- 1) 汽车：汽车是轴承应用占比最大的领域，其消费量已占轴承行业总量43%，主要因为单台汽车对轴承的用量较大（平均每辆在装配及售后维修用备件所使用的各类轴承平均80余套），且行业本身体量大。轴承在传统汽车上用在动力、转向、传动、底盘及辅助系统等区域，在新能源汽车上用在电机、减速器等部件。新能源汽车的高速发展下，汽车行业对轴承产的需求会持续增加。
- 2) 轻工机械领域：包括家电、电机、电梯和其他通用机械，其中轴承消费量最大的为家电和电机（指工业电机）产品，合计占比36%。近年来我国房地产行业下滑、人口增速减缓，家电和电机领域需求可能会下滑。
- 3) 重型机械领域：包括各类工程机械、农用机械、冶金矿山工程机械等。其中工程机械广泛用于房产基建、水利交通。受当前宏观地产政策调整，建筑业和基础设施投资放缓，工程机械部分对轴承需求可能减少。我国农业机械化整体水平较低，预计该领域轴承需求增速缓慢。
- 4) 重大装备领域：包括轨道交通、航空航天、船舶军工、大功率风力发电机主轴承，以及P4级以上的精密数控机床主轴所用的轴承。重大装备使用的高端轴承产品具备技术复杂、附加值高等特点，当前基本被国际八大家垄断。以重大装备领域为代表的高端轴承领域是我国轴承行业未来发展的重要目标，预计在未来会逐步实现国产化替代。

当前中国轴承行业集中度较低，其中高端市场被外资占据，未来具备研发实力的中国企业有望提升市占率，产业格局将走向集中。

2023年中国轴承市场竞争格局

2023年中国轴承市场竞争格局

单位: Mn RMB



中国轴承市场竞争格局分析

- 整体来看，中国轴承市场集中度较低，CR15仅不到20%。中国轴承企业数量众多，具备规模化生产能力的有1300家，且因主要在中低端市场，技术门槛较低、市场竞争较为激烈。
- 从产品结构来看，高端轴承领域外资品牌占主导地位；而中国轴承企业占据中低端市场。中国企业在中低端通用轴承领域已发展较为成熟，凭借价格优势占据中低端市场，应用于农业电机、普通产业电机、通用机械设备电机等对性能要求相对低的场景。而在汽车、航空航天、精密机床等对轴承精度与性能要求高的场景仍以斯凯孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、铁姆肯和不二越为代表的外资轴承品牌为主导。
- 未来中国轴承市场集中度将提升，同时中资企业将在高端轴承产品上提升市场份额。政策层面，重大装备轴承的自主可控是中国轴承产业重要发展目标，2021年6月《全国轴承行业“十四五”发展规划》明确了“高端轴承研发——工程化——产业化”的总体目标。企业层面，人本股份、哈尔滨轴承、瓦房店轴承、洛阳轴承等为代表的中国企业积极布局高端轴承产品的研发，与海外跨国轴承公司的差距逐渐缩小。行业当前处于产业升级、转型调整的关键时期。在此趋势下预计1) 低端产能将逐渐被淘汰，市场趋向集中化。2) 高端轴承产品国产替代将逐步实现。

- 核心观点

- 人形机器人核心零部件的迭代路径

- 人形机器人核心零部件企业发展现状

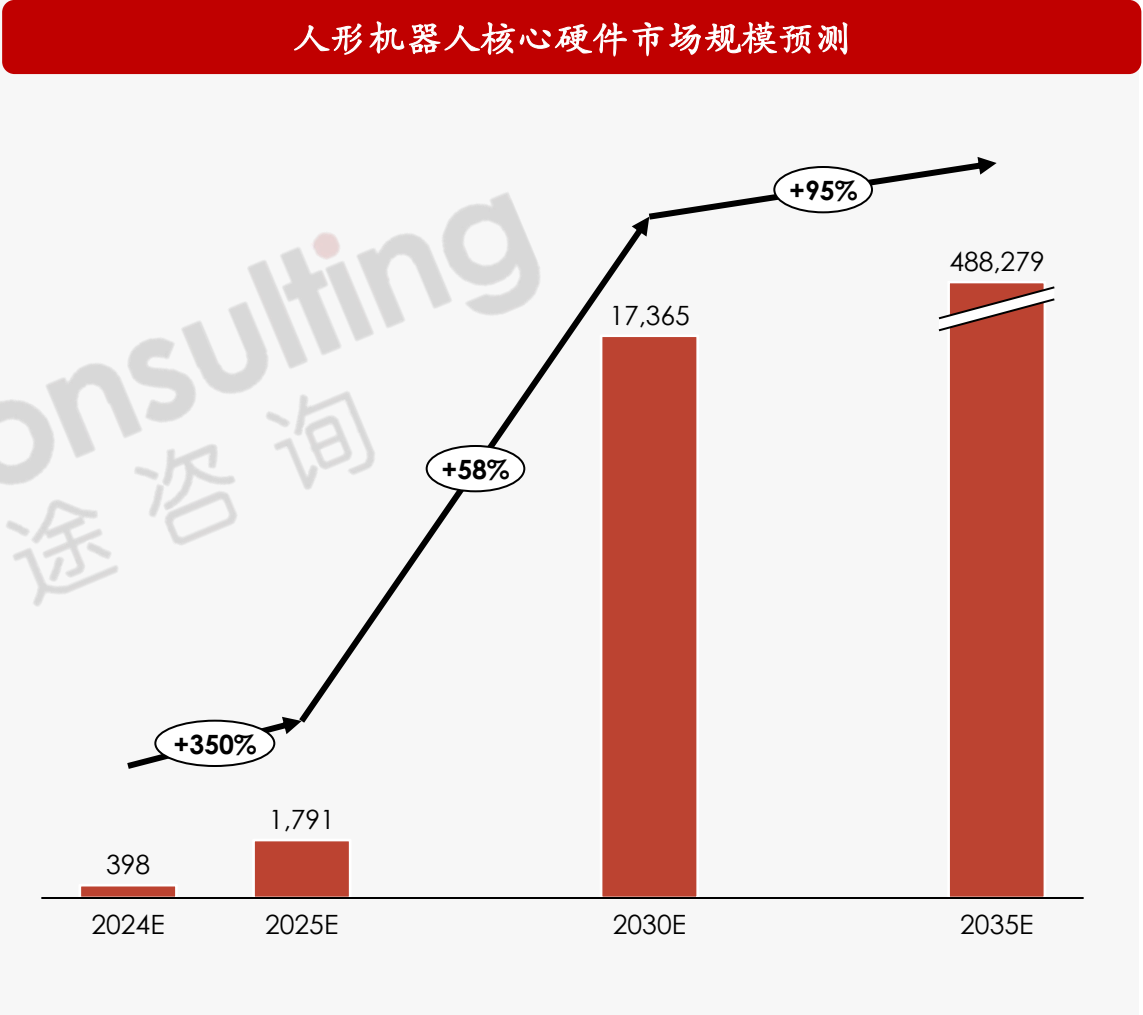
- 核心零部件市场现状及发展趋势

- 中国企业业务机会分析

人形机器人核心硬件市场潜力巨大，机会空前...

从领先企业的人形机器人配置来看，核心硬件规模将在2025年达到近5000亿规模

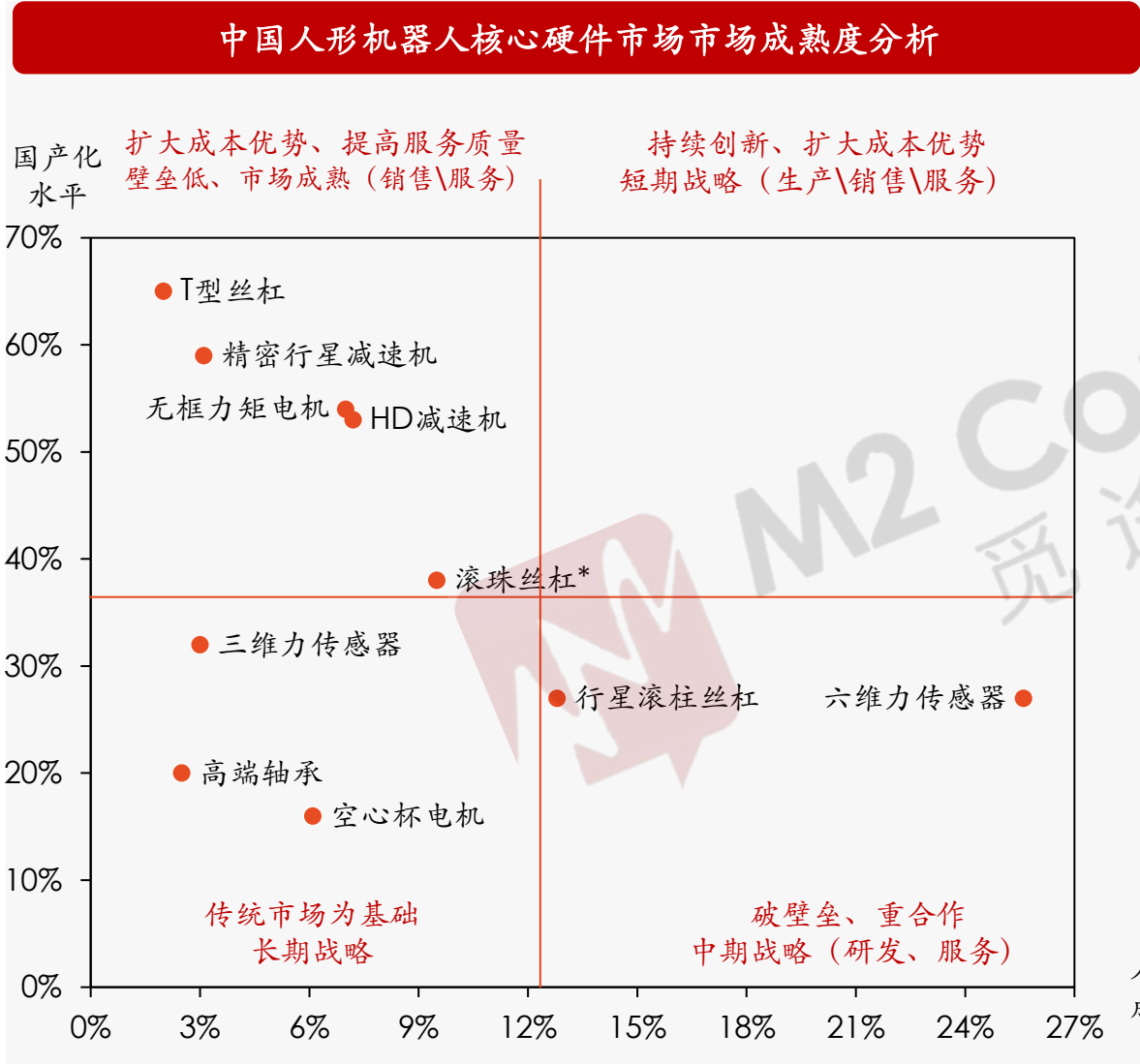
产品名称	应用部位	数量
T型/滚珠丝杠	小臂	4
行星滚柱丝杠	大腿、小腿、大臂	10
无框力矩电机	所有直线、旋转关节	28
六维力传感器	手腕、脚踝	4
空心杯电机	灵巧手	12
谐波减速机	旋转关节	14
精密行星减速机	灵巧手	12
轴承（球轴承/触点轴承/交叉滚子、角接触球轴承）	大臂、小臂、大腿、小腿、髋部、肘部、肩部	70
IMU惯性传感器	胸腔上、下	2
三维力传感器	手肘、膝盖	4
其他（（结构件/通讯/动力/FSD/视觉、触觉等））	-	-



Data Source: M2 觅途咨询

技术创新道阻且长，精准定位寻求发展捷径...

作为新兴的市场，人形机器人对核心硬件的要求与常规市场相比存在显著差异，因此企业在提高产品技术实力及创新能力的同时，精准把握满足人形机器人市场的需求是在竞争中脱颖而出的关键...



人形机器人应用领域核心硬件的国内外的技术差异

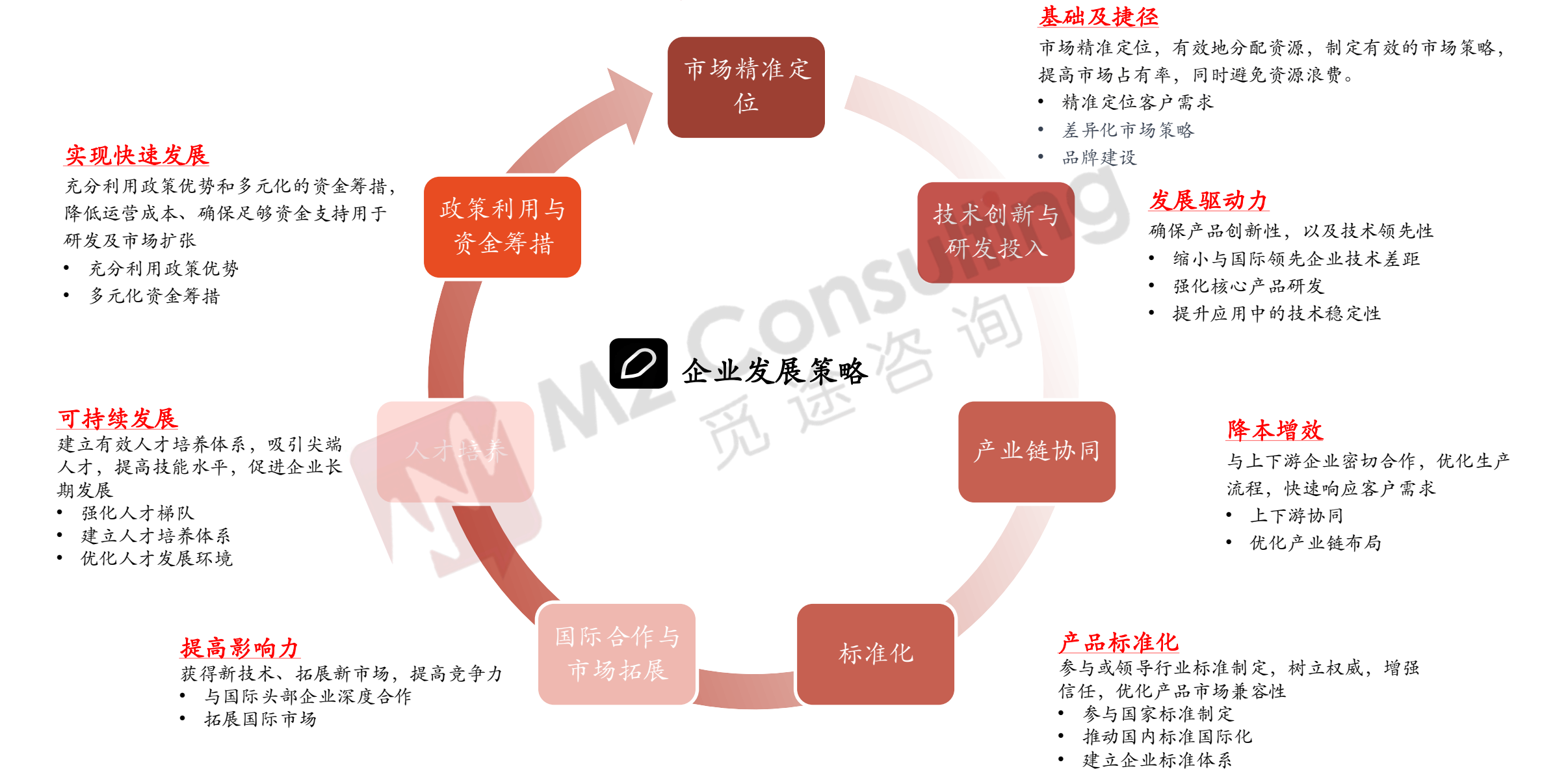
- 在人形机器人的适用性以及与国际领先企业产品参数对标均存在一定的差距
- 主要产品如：行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、轴承等

- 技术参数达到国际领先水平，但产品的误差控制、稳定性方面尚有可提升空间
- 主要产品如：六维力传感器、谐波减速机

Data Source: M2 觅途咨询

七大发展策略，助力核心硬件企业长足发展...

为确保企业在激烈的竞争中保持领先地位，实现可持续增长，M2为核心硬件相关生产企业构建七大发展策略，在产学研协同、产业链协同以及政策支持下，助力企业在不断变化的市场中保持静亨利，实现业务的快速增长及盈利...



M2 觅途咨询，更懂制造业的 国际化管理咨询公司

我们的客户和业务

M2 Consulting 上海觅途管理咨询

- 15年+能源电力、先进制造行业咨询声誉
- 扎根中国，覆盖日韩、东南亚等泛亚太市场
- 100+国际客户，覆盖美国、德国、法国、荷兰、瑞士、丹麦、日本、韩国等
- 4名合伙人及40余名专业咨询顾问



能源与电力



先进制造业



交通运输



石油化工



物流仓储



电力电子



生命科学

Top50 世界顶尖能源集团客户

Top 500 世界头部制造业集团客户

200+ 国内本土客户（含国央企、创新民营企业等）

>90% 长期合作客户占比

>1,000,000 条先进制造业市场数据积累

独家合作

泛制造业精品咨询公司
觅途咨询

覆盖全球

季度精细化统计 全产业链数据

15年

泛制造业产业研究经验

4大

板块产业数据持续更新

机器人、新能源、工控自动化、新材料...

200,000条

产业数据沉淀

M DATA

泛制造业

全球全产业链数据平台

人形机器人数据

相关产品

- 人形机器人本体企业数据库
- 人形机器人核心部件数据库
- ...

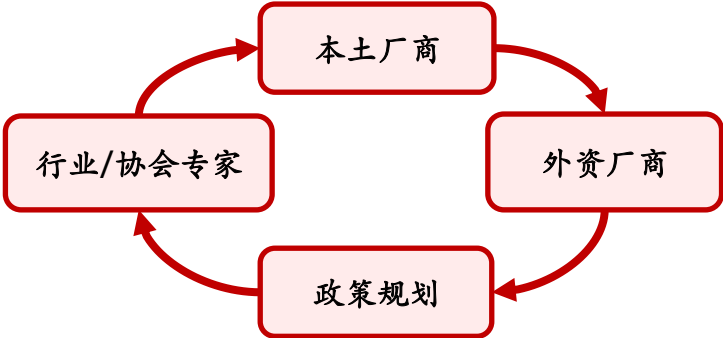


数据范围

本体企业数据库			
本土及全球头部企业			
√	基本信息	√	技术合作
√	主要资讯	√	供应链
√	投融资	√	营业状况
√	产品路线	√	专利

核心硬件库			
	市场规模	行业应用	竞争格局
滚珠丝杠	✓	✓	✓
行星滚柱丝杠	✓	✓	✓
空心杯电机	✓	✓	✓
RV减速机	✓	✓	✓
谐波减速机	✓	✓	✓
精密减速机	✓	✓	✓
无框力矩电机	✓	✓	✓
六维力传感器	✓	✓	✓
轴承	✓	✓	✓

数据收集方法论



更新频率

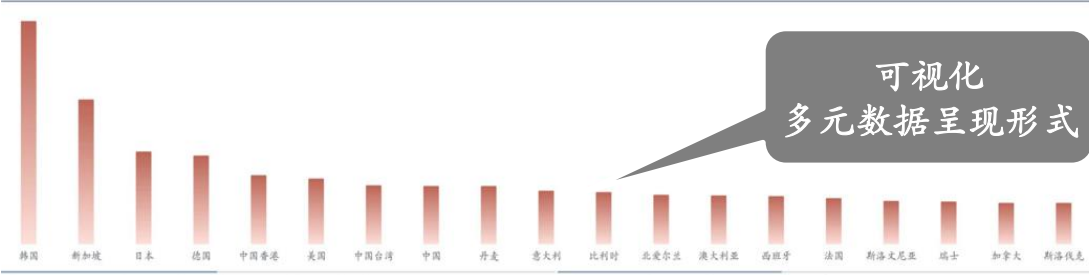


M DATA提供可视化、精细化、定制化的产业数据解决方案



全球制造业工业机器人密度情况（2020）

单位：台/万人 数据来源：IFR

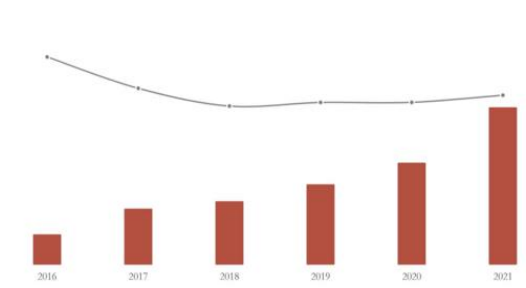


中国历年工业机器人商标专利注册数量（个）

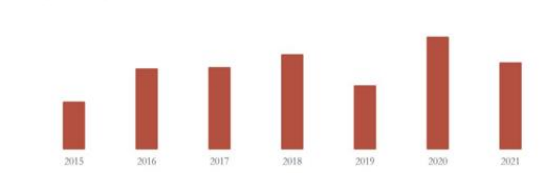


中国工业机器人产量及增长趋势

单位：台 数据来源：国家统计局



中国历年工业机器人投融资次数（次）



市场总结：

中国工业机器人市场发展迅猛，尤其是随着工业自动化进程的加快以及智能制造的深入，机器人应用市场应用领域不断拓展。

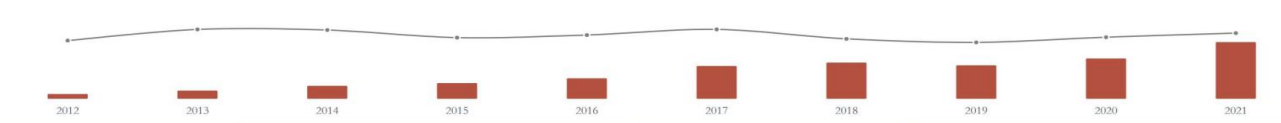
2019年四季度开始工业机器人市场开始迎来新的增长机遇。在2020年疫情不利的情况下，全球经济遭受重创，但中国工业机器人市场逆势上涨，同比销量增速达19.1%。

2021年，后疫情时代3C领域、汽车市场以及机械加工领域的扩产扩容需求同时发力，带动中国工业机器人市场快速增长。

中国工业机器人市场规模及增速

单位：台 数据来源：CRIA&M2

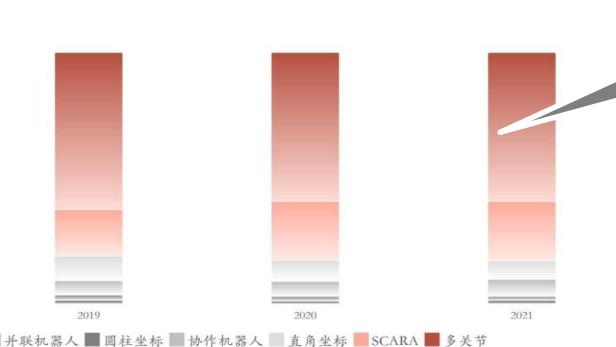
*M2根据CRIA发布的2021年工业机器人统计范畴（不含AGV数据）



中国工业机器人出货量规模细分——机械结构

单位：台 数据来源：CRIA&M2

*M2根据CRIA发布的2021年工业机器人统计范畴（不含AGV数据）



中国工业机器人出货量规模细分——应用场景

单位：台 数据来源：CRIA&M2

*M2根据CRIA发布的2021年工业机器人统计范畴（不含AGV数据）



中国工业机器人市场规模细分——应用行业

单位：台 数据来源：CRIA&M2

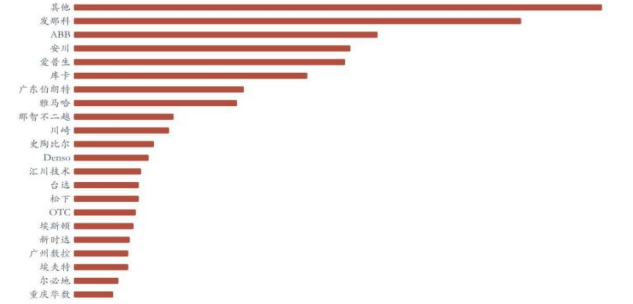
*M2根据CRIA发布的2021年工业机器人统计范畴（不含AGV数据）



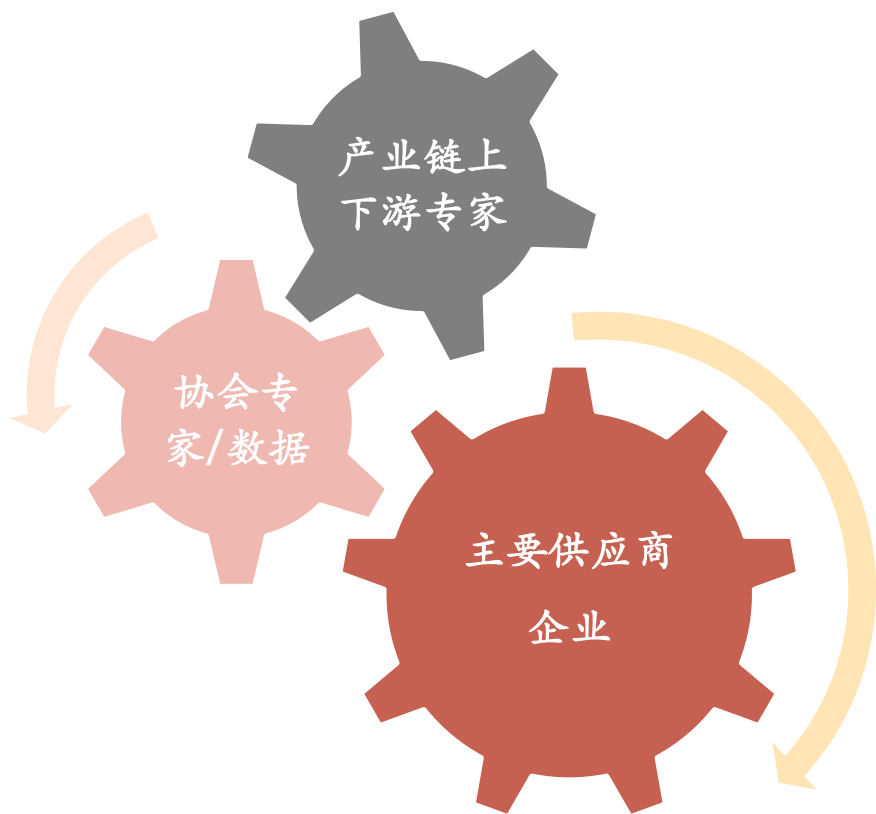
中国工业机器人市场规模细分——竞争格局

单位：台 数据来源：M2

*M2根据CRIA发布的2021年工业机器人统计范畴（不含AGV数据）



M DATA遵循科学统计方法、多方交叉验证，优化数据置信度、前瞻产业趋势



供应商端

- ✓ 跟踪市场趋势
- ✓ 更新企业产销量、业绩、产品应用、市场发展等

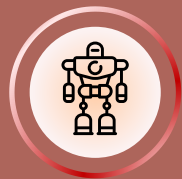
协会端

- ✓ 验证整体市场规模、趋势
- ✓ 验证主要玩家动态

产业端

- ✓ 验证产业上下游发展趋势
- ✓ 验证各环节主流玩家动向

PS: MDATA 专家联系人 95%+ 长期合作



2024

全球人形机器人企业 画像与能力评估报告

中国·上海

2024年9月



获取人形 整机白皮书



2024

人形机器人核心硬件 市场发展白皮书

中国·上海

2024年9月



获取核心硬件白皮书



2024

工业机器人与减速机 产业发展白皮书

中国·上海

2024年9月



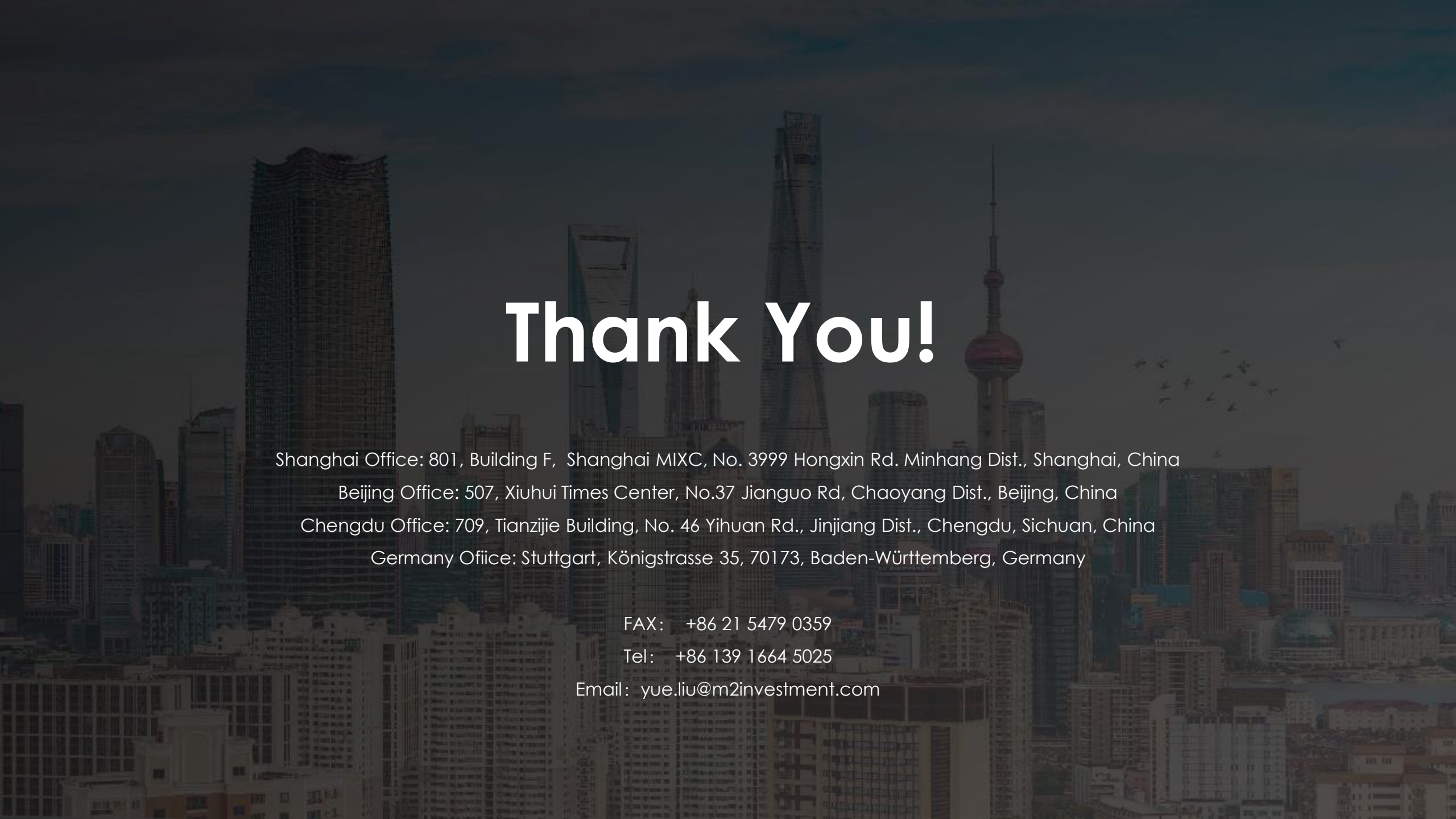
获取工业机器人白皮书

欢迎用户订阅M2觅途咨询的数据及白皮书。M2觅途咨询作为国内专业的咨询公司，相关数据及信息的采集均采用科学的市场研究方法。所涉及企业数据不100%代表企业的真实业绩，允许一定范围的误差。

为尊重知识产权、保障数据贡献者和服务者的权益，请数据及报告的使用者在相关信息及数据的引用时（包括项目研究报告、财务报告，以及学术论文或毕业论文等）中标注数据来源，并按照文献引用方式标注来源，同时向M2觅途咨询进行申请和报备。

法律免责：

1. 本报告期内所有的数据仅供参考，受范围、定义、时效等的影响，M2觅途咨询不保证数据使用时的准确性、完整性、及时性、可靠性，以及对此提供任何明示或暗示的保证。用户需自行判断并承担使用的风险。
2. 本报告期内包含的所有数据不构成任何投资建议，用户使用我们的数据进行交易决策应自行承担风险。M2觅途咨询不对任何因使用我们的数据而导致的任何直接或间接损失或损害承担责任，包括但不限于因数据错误、丢失或损坏而导致的利润损失、业务中断、商誉损失或其他任何损失。
3. 未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本报告相关的数据、信息的任何部分进行复制、修改、抄录、传播、销售或用于其他任何商业目的。
4. M2觅途咨询保留对免责声明的解释权和修改权，该等解释和修改将不定期的进行并发布。如果用户不接受M2觅途咨询的免责声明或对我们的服务有任何疑问，请随时与我们联系。
5. 本报告所有的数据由中文、英文或其他语言组成，除非本报告对语言进行特殊标注，否则用户应当基于对语言的上下文或其普通含义来理解。
6. 任何对本报告及其所使用的数据提起的任何争议均适用于中华人民共和国的法律法规。
7. 请用户确认已阅读、理解并接受所有的条款。如用户不接受所有条款的，请用户立即停止对M2觅途咨询的服务，否则，用户的使用行为将被视为对本免责声明的接受，和对M2觅途咨询服务条款的接受。

A dark, atmospheric photograph of the Shanghai skyline, featuring prominent skyscrapers like the Shanghai Tower and the Oriental Pearl Tower. The image is used as a background for the text.

Thank You!

Shanghai Office: 801, Building F, Shanghai MIXC, No. 3999 Hongxin Rd. Minhang Dist., Shanghai, China

Beijing Office: 507, Xiuhui Times Center, No.37 Jianguo Rd, Chaoyang Dist., Beijing, China

Chengdu Office: 709, Tianzijie Building, No. 46 Yihuan Rd., Jinjiang Dist., Chengdu, Sichuan, China

Germany Office: Stuttgart, Königstrasse 35, 70173, Baden-Württemberg, Germany

FAX: +86 21 5479 0359

Tel: +86 139 1664 5025

Email: yue.liu@m2investment.com